

电工基础实用教程

(第二版)

刘建军 刘美伦 主 编
连艳芳 胡利民 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书主要介绍了电工基础知识及相关应用, 共分为 8 章, 内容包括电路的基本概念和基本定律、电阻电路分析、正弦交流电路、三相交流电路、动态电路、互感电路、磁场与磁路、非正弦交流电路。每章都提出了明确的任务, 配备了同步训练内容及章后习题, 为课堂教学和学生自主学习提供了方便。针对各章内容, 在章后都安排了与所学内容紧密相关的实训课题, 旨在强化学生对所学内容的应用。

本书是根据我国高职高专的教学实际, 按照高职高专的教学要求编写的。在编写过程中注重了理论与实践的结合, 强调实践能力的培养, 同时注重知识的可读性, 为学生的自学和提升留下了一定的空间。

本书可作为高职高专院校电气自动化、电子信息技术、供电技术等电类专业及相关专业的教材, 也可供有关技术人员参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。举报: 010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

电工基础实用教程 / 刘建军, 刘美伦主编. —2 版. —北京: 清华大学出版社, 2022.2

ISBN 978-7-302-58737-8

I. ①电… II. ①刘… ②刘… III. ①电工—教材 IV. ①TM1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 140418 号

责任编辑: 刘金喜

封面设计: 范惠英

版式设计: 思创景点

责任校对: 马遥遥

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-83470000 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 天津安泰印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 18.5 字 数: 439 千字

版 次: 2012 年 9 月第 1 版 2022 年 3 月第 2 版 印 次: 2022 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

产品编号: 088653-01

第二版前言

本教程是在第一版的基础上,结合十年来的实际使用情况,根据职业教育改革发展的需求和教学模式变化的需要,对第一版内容进行了增减与优化后编写完成的,其宗旨是紧跟职教改革的特点,满足职教改革的需要,推进技能型人才的培养。

作为高职高专的专业基础课教材,本书突出了以下几个方面的特色:

(1) 强调了知识的科学性与实用性的结合,提高了理论内容的实际应用部分所占的比例,在各章节中增加了案例,增加了对新知识、新技术和新工艺的引入,为优化学生的知识结构和将来的上岗就业做了铺垫。

(2) 加强了学科之间的横向联系,强调了学以致用。如对烦琐的计算,编写了计算程序放在附录中,可供学生课后进一步学习和研究,为学生的个性化发展创造了条件。

(3) 增强了教材的通用性,淡化了强电与弱电的严格区分和不同专业之间的细小差别,为专业间的互相渗透和培养高职学生综合职业技术能力提供了方便,使教材内容既“必须”又“够用”。部分章节可作为选讲内容或留给学生自学,给不同层次的学生留有一定的自由空间。

(4) 章节后的同步训练和习题是通过多年教学实践的积累而提炼出来的,题目以“应知应会”为目的,紧扣各章节内容,同时紧密结合实际,适合学生理解和巩固所学内容,同时给学生留有思考的空间。

(5) 在教材的编写过程中借鉴了国内外职业教育的经验和理念,参考了国外教材的特点,突出了“以学生为中心”“以实用为目的”的原则,注意了本课程与前后其他课程的衔接关系,深入浅出,可读性强。在附录中还详细列出了常用的数学公式,为教师 and 学生的使用提供了方便。

(6) 每章都紧扣所学内容配备了相应的实训课题,旨在提升学生对所学知识的实际应用能力。

(7) 通过案例和实验等内容把思政元素融入教材中,加强了职业素养的培育与大国工匠精神的塑造,注重了绿色环保意识、安全用电意识和社会责任感、使命感的培养。

本书共有八章,其中第八章可以根据需要讲授,也可作为选学内容。全书适合的学时数为60~90学时。

本教材由辽宁铁道职业技术学院刘建军与辽宁经济职业技术学院刘美伦任主编,辽宁经济职业技术学院刘美伦编写了第一章、第二章,辽宁铁道职业技术学院刘建军编写了第六章、第八章、附录及全部习题解答,辽宁铁道职业技术学院连艳芳编写了第三章和第七章,辽宁铁道职业技术学院胡利民编写了第四章、第五章。

由于编者水平所限,错误疏漏之处在所难免,恳请广大读者和同行批评指正,以便修改和更正。

本书 PPT 教学课件和习题答案可通过扫描下方二维码下载。

服务邮箱: 476371891@qq.com。



PPT 课件+习题答案

编 者

2021 年 9 月

目 录

第 1 章 电路的基本概念和基本定律	1
1.1 电路与电路模型	1
1.1.1 电路的概念	2
1.1.2 电路模型	3
1.1.3 电路的工作状态	3
1.1.4 电路常用术语	4
1.2 电路的基本物理量	5
1.2.1 电流	7
1.2.2 电压	8
1.2.3 电功与电功率	10
1.3 电阻元件与独立源	12
1.3.1 电阻与电导	13
1.3.2 欧姆定律	15
1.3.3 电压源	17
1.3.4 电流源	18
1.4 基尔霍夫定律	20
1.4.1 基尔霍夫电流定律	21
1.4.2 基尔霍夫电压定律	23
1.5 电容元件与电感元件	26
1.5.1 电容元件	26
1.5.2 电感元件	29
1.6 受控源	32
1.6.1 受控源的概念	32
1.6.2 受控源的类型	33
1.6.3 受控源的伏安关系	34
实验 1 电阻的测量及仪表的 使用	36
实验 2 电流、电压的测量及基尔霍夫 定律的应用	40
习题	42
第 2 章 电阻电路分析	46
2.1 电阻的连接及等效	46

2.1.1 电阻的串联及分压	47
2.1.2 电阻的并联及分流	47
2.1.3 星形电阻网络与三角形电阻 网络的等效互换	49
2.2 含源二端网络的等效	52
2.2.1 二端网络	53
2.2.2 二端网络的等效化简	53
2.2.3 戴维南定理	56
2.2.4 诺顿定理	58
2.3 支路电流法	59
2.4 网孔电流法	62
2.4.1 网孔电流法的标准方程	62
2.4.2 无伴电流源及超网孔的 概念	65
2.5 节点电压法	66
2.5.1 节点电压方程式的一般 形式	67
2.5.2 弥尔曼定理	70
2.6 叠加原理与齐次定理	73
2.6.1 叠加原理	74
2.6.2 齐次定理	76
实验 3 电压源与电流源的等效 变换	78
实验 4 戴维南定理及负载获得 最大功率的条件验证	81
习题	84
第 3 章 正弦交流电路	89
3.1 正弦交流电路的基本概念	89
3.1.1 正弦交流电的周期与 频率	90
3.1.2 正弦量的三要素	90
3.1.3 相位差计算	92
3.1.4 正弦量的有效值和平均值	94

3.2	正弦量的相量表示法	97
3.2.1	相量的概念	97
3.2.2	用相量表示正弦量	98
3.2.3	相量图	98
3.3	单一元件电路	100
3.3.1	电阻元件电路	101
3.3.2	电感元件电路	103
3.3.3	电容元件电路	106
3.4	RLC 串联电路	109
3.4.1	RLC 串联电路中电压与 电流的关系	110
3.4.2	RLC 串联电路的性质	111
3.4.3	RLC 串联电路的功率	111
3.4.4	三个三角形	112
3.5	并联电路的计算	114
3.5.1	并联电路的复阻抗 计算法	114
3.5.2	并联电路的复导纳 计算法	116
3.6	串联谐振电路	117
3.6.1	串联谐振的定义和条件	118
3.6.2	串联谐振的特点	119
3.6.3	谐振电路的选择性	120
3.7	并联谐振电路	123
3.7.1	并联谐振的条件	124
3.7.2	并联谐振的特点	125
3.7.3	并联谐振的频率特性	126
3.8	功率因数的提高	128
3.8.1	提高电路功率因数的 意义	128
3.8.2	并联电容提高线路的功率 因数	129
实验 5	交流电路 R 、 L 、 C 元件 阻抗频率特性的测定	131
实验 6	谐振电路的研究	134
实验 7	荧光灯安装及功率因数 提高	138
习题		141

第 4 章	三相交流电路	144
4.1	三相电源	144
4.1.1	三相电源的构成	145
4.1.2	三相电源的连接	146
4.2	三相负载	149
4.2.1	三相负载的星形连接	150
4.2.2	三相负载的三角形连接	152
4.3	对称三相电路的分析与 计算	154
4.3.1	Y_0-Y_0 连接与 $Y-Y$ 连接的 电路	154
4.3.2	$\Delta-Y$ 、 $Y-\Delta$ 、 $\Delta-\Delta$ 连接的 电路	155
4.3.3	三相电路的功率计算	156
4.3.4	三相电路功率的测量	157
4.4	不对称三相电路的分析	159
4.4.1	不对称 Y_0-Y_0 连接的 电路	160
4.4.2	不对称 $Y-\Delta$ 连接的电路	161
实验 8	三相交流电路电压、电流的 测量	163
习题		166
第 5 章	动态电路	169
5.1	换路定律及初始值计算	169
5.1.1	动态电路的过渡过程	170
5.1.2	换路定律	170
5.1.3	初始值的计算	171
5.2	直流激励下一阶电路的零输入 响应	173
5.2.1	RC 电路的零输入响应	173
5.2.2	RL 电路的零输入响应	176
5.3	直流激励下一阶电路的零状态 响应	178
5.3.1	RC 电路的零状态响应	178
5.3.2	RL 电路的零状态响应	180
5.4	求解一阶电路的三要素法	183
5.4.1	三要素法的含义	183
5.4.2	三要素法的应用	184
5.5	阶跃函数和阶跃响应	188

5.5.1 阶跃函数	189	7.1.1 磁场的基本概念	239
5.5.2 阶跃响应	190	7.1.2 磁场的基本定律	242
5.6 二阶电路的零输入响应	192	7.2 铁磁材料的磁化	248
5.6.1 RLC 串联电路的零输入 响应	192	7.2.1 磁化及磁化曲线	248
5.6.2 零输入响应的三种情况 分析	194	7.2.2 铁磁材料的分类	250
实验 9 RC 一阶电路的响应 测试	196	7.3 简单磁路的计算	252
习题	199	7.3.1 磁路计算的基本概念	252
第 6 章 互感电路	204	7.3.2 已知磁通 Φ 求磁化电流	253
6.1 互感与同名端	204	7.3.3 已知磁化电流求磁通 Φ	254
6.1.1 互感	204	习题	255
6.1.2 互感电压	206	第 8 章 非正弦交流电路	257
6.1.3 互感线圈的同名端	206	8.1 非正弦周期波的谐波分析	257
6.2 互感线圈的串联	210	8.1.1 谐波	258
6.2.1 两线圈顺向串联	211	8.1.2 非正弦周期函数的谐波 分析	258
6.2.2 两线圈反向串联	211	8.2 波形对称性与所含谐波分量的 关系	261
6.3 互感线圈的并联	214	8.2.1 对称性与谐波分量的 关系	261
6.3.1 同名端相连	214	8.2.2 非对称性非正弦周期波的 谐波分析	263
6.3.2 异名端相连	215	8.3 非正弦周期波的平均值与 有效值及功率	265
6.3.3 两线圈一端相连	215	8.3.1 非正弦周期波的直流分量 和平均值	265
6.4 空心变压器	218	8.3.2 非正弦周期波的有效值	266
6.4.1 空心变压器的概念与 方程	219	8.3.3 非正弦周期电流电路的 功率	267
6.4.2 空心变压器的计算	220	8.4 非正弦交流电路的分析 计算	269
6.5 理想变压器	223	习题	273
6.5.1 理想变压器的概念	223	附录 A SI 单位及其辅助单位	277
6.5.2 交流铁心线圈上电压与 磁通的关系	224	附录 B 常用数学公式	279
6.5.3 理想变压器的电压变换	225	附录 C 复数简介	282
6.5.4 理想变压器的电流变换	225	附录 D 星形-三角形变换计算程序	287
6.5.5 理想变压器的阻抗变换	226	参考文献	288
实验 10 互感电路测量及同名端 判断	228		
实验 11 单相铁心变压器特性的 测试	231		
习题	234		
第 7 章 磁场与磁路	239		
7.1 磁场的基本概念和基本 定律	239		

第 1 章

电路的基本概念和基本定律

内容简介

1. 电路、电路模型、电路的工作状态以及理想元件等基本概念。
2. 电阻器、电感器、电容器、电压源、电流源等基本元件及受控源的特性与分析。
3. 电流、电压、电位、电功率、电能等基本物理量的计算、测量及相互关系。
4. 欧姆定律和基尔霍夫定律的应用。

1.1 电路与电路模型

本课任务

1. 认识电路。
2. 理解理想元件、电路模型及电路的工作状态等概念。
3. 记住电路表示符号，学会画电路图。

实例链接

我国国家电网公司连接向家坝至上海的±800kV特高压直流输电线路长达1907km，并且传输中损失的电量可达到最小值，输电效率超过93%，电力损耗低于7%。目前世界上大电路的数量级在不断增大，而较小的电路数量级却在不断减小。美国国际商用机器公司(IBM)曾于2002年用一氧化碳分子研制出当时世界上最小的计算机电路，其中最复杂的是拥有三个输入端的排序器，它只有12nm宽、17nm长(1nm相当于10个原子整齐地排成一列的长度)，在一个半径只有7nm的标准铅笔头上就可以集成1900亿个这样的电路，而当时最先进的半导体芯片中使用的电路还比它大26万倍。随着科技的快速发展，今天的半导体芯片中使用的电路已经可以小到只有几纳米大小，而且随着时间的推移，该数字还会不断减小。

图 1-1-1 为最简单的直流电路实物示意图，它由电池、灯、开关和导线组成。图 1-1-2

为最简单的交流电路(照明电路)实物示意图, 它由交流发电机、灯和开关、导线组成。

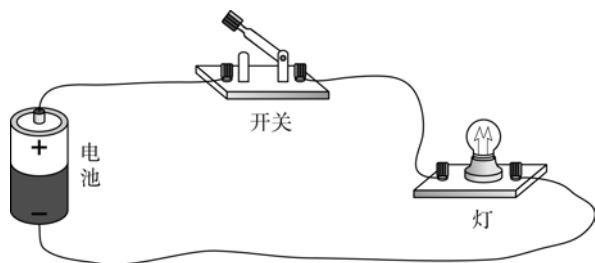


图 1-1-1

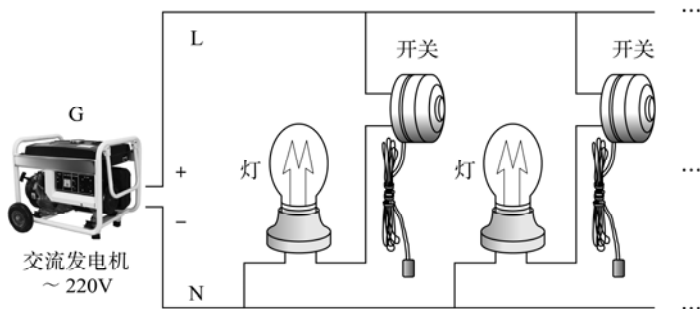


图 1-1-2

任务实施

1.1.1 电路的概念

从图 1-1-1 和图 1-1-2 可以看出, **电路**就是电流流通的路径, 它是由一些电气器件按照一定方式组合起来的一个完整的整体。电路有时又称**网络**。收音机、电视机的电路, 照明电路等, 都是我们常见的电路。

一个基本的电路主要由以下三部分组成:

- (1) 电源: 将其他形式的能量转换为电能的装置。在电路中电源产生电能, 并维持电路中的电流。如发电厂的发电机、手电筒电路中的电池等。
- (2) 负载: 将电能转换为其他形式的能量的装置。如电灯、电动机等。
- (3) 中间环节: 导线、开关、变压器、监测和保护仪表等。起到连接电源和负载、为电流提供通路并传输电能和监测保护等作用, 如开关控制电路的通断, 熔断器起到保护电路和设备的作用。电能表、功率表等, 都可被看作中间环节。

图 1-1-1 和图 1-1-2 两个电路都是用实物图表示的, 这样表示非常麻烦, 而且对大型电路实现起来也很困难。为此, 国家统一规定了表示电路元器件的图形符号, 称为电路符号。用电路符号表示实际电路元器件连接关系的图形, 称为电路原理图, 简称**电路图**。常用的电路符号如表 1-1-1 所列。

表 1-1-1 常用电路元件的图形符号

元 件 名 称	符 号	元 件 名 称	符 号
导线		可调电阻	
交叉不相连接的导线		电位器	
交叉相连接的导线		电容器	
开关		可调电容器	
电池		预调电容器	
直流电压源		极性电容器	
交流电压源		电感线圈、电感器、绕组	
固定电阻器		带磁心的电感器	

1.1.2 电路模型

表 1-1-1 中的每一个符号都表示一个元件，这些元件都只有一种电或磁的性质。而实际的电气器件，特性一般是比较复杂的，它们往往同时具有电或磁的多种属性，如果同时考虑这些性质，则电路理论将会变得非常复杂，因此电路基础一般并不研究实际的电气器件，而是把实际的电气器件进行抽象和简化，忽略其次要性质，只保留其一种最主要的性质，这种只有一种电或磁的特性的元件模型称为**理想元件**。例如，电灯、电风扇、电热器等消耗电能的器件，在一定条件下，都可以用一个表示消耗电能特性的理想元件来表示，这个元件就是电阻元件。又如，负荷开关、断路器、隔离开关以及继电器的触点等都是接通和断开电路用的，就它们的作用而言，都可以用一个理想元件来表示，这个理想元件就是开关。

有了理想元件，我们在进行电路的分析计算时就可以省去很多麻烦，而又不影响电路的性质。这种由理想元件构成的电路，称为实际电路的**电路模型**。以后本书中所说的元件(如无特殊说明)都指理想元件，所说的电路都指电路模型。图 1-1-3 所示即为图 1-1-1 的电路模型，图 1-1-4 所示即为图 1-1-2 的电路模型。

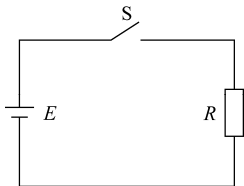


图 1-1-3

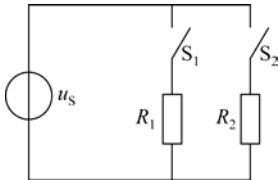


图 1-1-4

1.1.3 电路的工作状态

电源与负载构成闭合回路，称为电路的**负载状态**。

各种电气装置在其铭牌上都规定了长期安全使用的电压(或电流)、功率等数值,即**额定值**。

处于负载状态下运行的电器装置,若按额定值使用,称为额定工作状态,又称**满载**。长期超过额定值将会造成装置的损坏,称为**超载**。而长期低于额定值工作,称为**轻载**。轻载将使设备的效率低下或不能正常工作。

电源与负载没有构成闭合回路,这时回路中的电流为零,称为**断路状态**。实际电路中,各种电气装置的相互连接处、电气装置与导线的相互连接处或者导线与导线的相互连接处,如接触不良,往往会造成电路的断路状态。因此,电路的相互连接处应保证良好的接触。

把电路中某一部分的两端用导体直接连接,使这两端的电压为零,电路的这部分称为**短路**,如图 1-1-5 所示。短路时短路处的电阻为零,短路处的电压降为零,电路中将出现比负载状态大得多的电流。在实际电路中,短路会造成电源和有关电气装置被烧毁,以及停电等严重事故。图 1-1-5 中,如果把 B 、 C 两点用导线直接相连,则电阻器 R_2 被短路;如果把 A 、 C 两点直接相连,则电源 E 被短路。

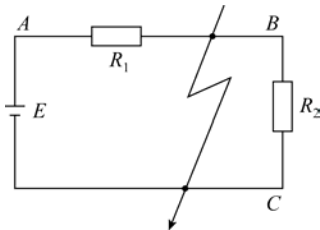


图 1-1-5

1.1.4 电路常用术语

(1) **节点**。电路中有三个或三个以上元件的连接点称为节点。例如,图 1-1-6(a)中没有节点,而图 1-1-6(b)中的 b 和 d 是两个节点。

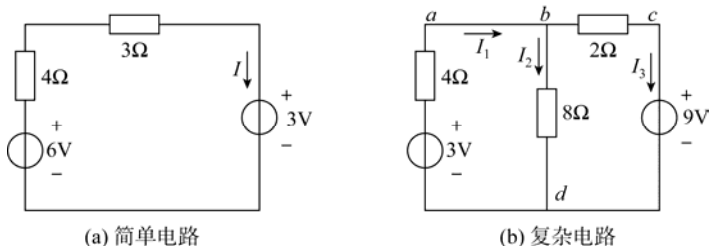


图 1-1-6

(2) **支路**。两个相邻节点间的那部分电路称为支路。图 1-1-6(b)中共有三条支路,即 bad 、 bd 和 bcd ; 图 1-1-6(a)中没有支路。

支路中含有电源的支路称为有源支路。图 1-1-6(b)中的 bad 和 bcd 两条支路均为有源支路。不含电源的支路称为无源支路。图 1-1-6(b)中的 bd 支路为无源支路。

(3) **回路**。电路中的任意一个闭合路径称为回路。图 1-1-6(a)中只有一个回路; 图 1-1-6(b)

中有三个回路，即回路 $abda$ 、回路 $abcd$ 和回路 bcd 。

(4) **网孔**。内部不含支路的回路称为网孔。图1-1-6(a)中只有一个网孔；图1-1-6(b)中有两个网孔，即 $abda$ 和 bcd 。

同步训练

1. 自己选择电阻器和电源参数，连接一个如图 1-1-7 所示的电路，解决如下问题：
 - (1) 该电路有几个节点、几条支路、几个回路、几个网孔？
 - (2) 通过电路连接显示电路的三种工作状态，并加以说明。
 - (3) 通过电路的实际连接，说明在多条支路连接的节点上，怎样连接最省导线，此电路最少需要几条导线。

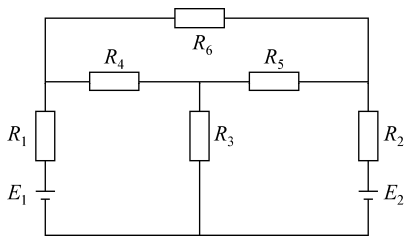


图 1-1-7

1.2 电路的基本物理量

本课任务

1. 了解电流、电压、电位、电能和功率等基本概念。
2. 掌握电流、电压、电位和功率的分析计算。
3. 熟悉几个物理量的基本测量方法。

实例链接

1. 关于触电

图 1-2-1 为人体接触带电体发生触电事故与不触电的几种情况示意图，图中的人体都接触了带电体，但为什么有的情况下发生触电事故，而有的情况下却不发生触电事故呢？因为人体接触点的电位不同，使人体承受的电压也不同，因此通过人体的电流也不同，产生的后果就完全不同了。

2. 用电的基本常识举例

我们的生活已经离不开电了，但是我们对电的概念知道多少呢？对电路的基本物理量又知道多少呢？

对于电流，目前人们能够测到的最大电流就是雷电的电流，雷电的峰值电流可以超过

10^5A ，由于雷电电流是在几十微秒的极短时间里形成的，仅在直径几厘米的闪电通道内通过，所以闪电通道会迅速增温至几万摄氏度，并产生爆炸式膨胀。闪电通道在以 $30\sim 50\text{ atm}$ (标准大气压, $1\text{ atm}=101\,325\text{ Pa}$) 向外膨胀的过程中，形成了冲击波，以 5 km/s 的高速度向四周扩散，然后逐渐衰减为声波，这就是我们所听到的隆隆雷声。与此同时，炽热的高温使闪电通道内的空气几乎完全电离，发出了耀眼的光亮，这就是我们看到的闪电。

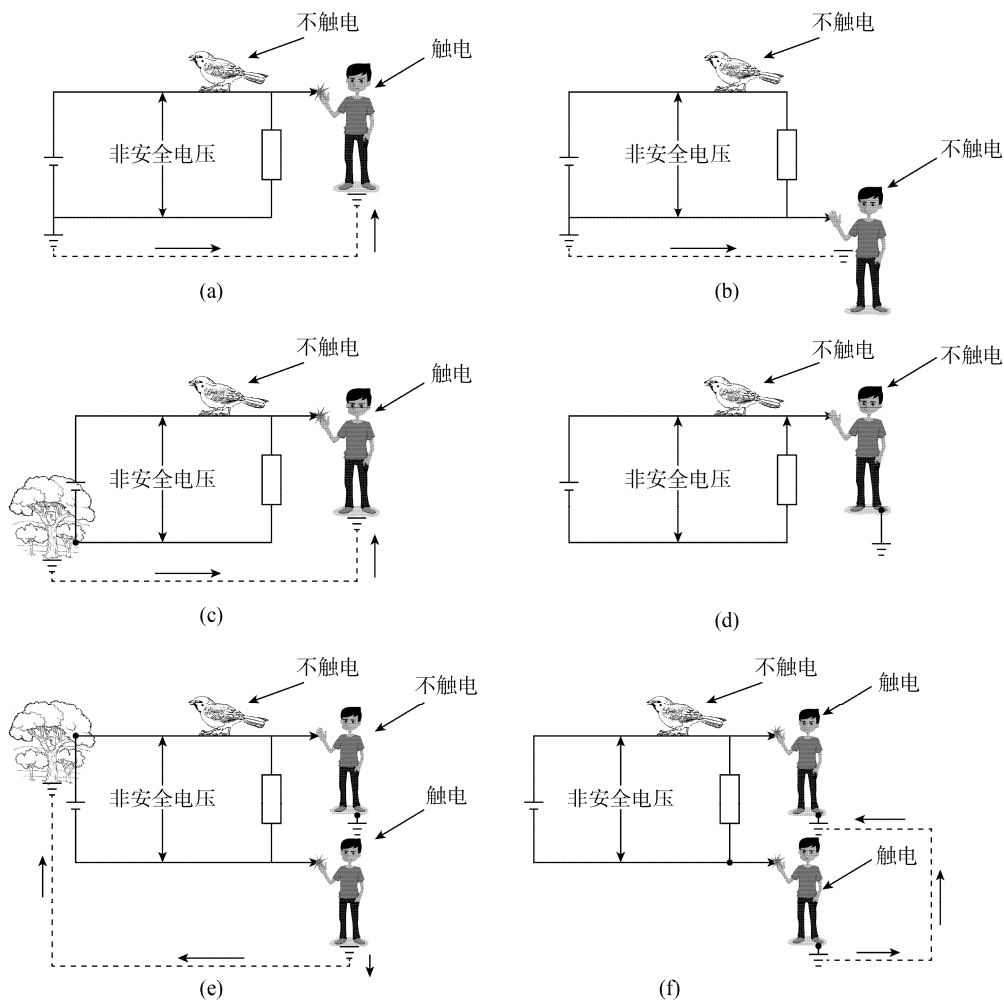


图 1-2-1

人体的感知电流，就是能使人感觉到的最小电流，一般交流为 1mA 、直流为 5mA ；人体安全电流，一般交流为 30mA 、直流为 50mA 。

对于电压，生活中经常涉及的最小电压有毫伏(mV)级和更小的微伏(μV)级，如心脏本身的生物电变化通过心脏周围的导电组织和体液反映到身体表面上来，利用心电图仪可以把人体表面一定部位的电位变化用曲线记录下来，这就是心电图。心电图的电压一般在毫伏级以下。

收音机的天线感应电压是毫伏级和微伏级。

我国自主研发、设计和建设的具有自主知识产权的 1000kV 交流输变电工程——晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程于 2009 年 1 月 16 日顺利通过试运行，正式投运。该

工程是目前世界上运行电压级别最高、输送能力最大、代表国际输变电技术最高水平的特高压交流输变电工程。

任务实施

1.2.1 电流

电流就是电荷有规则的定向运动。要形成电流，首先必须有可移动的自由电荷存在，其次，在导体两端必须有电压存在。图 1-2-1 中几种触电的情况下人体中都有电流通过。

电流的大小可用电流(旧称电流强度)这个物理量来表示，即单位时间内通过导体横断面的电荷量的多少，用公式表示为

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1-2-1)$$

式中： i 表示电流，单位为安[培]，符号为 A，此外还有毫安(符号为 mA)、微安(符号为 μA)； q 表示电荷数量的多少，称为电荷[量]，单位为库[仑]，符号为 C； t 表示时间，单位为秒，符号为 s。

对直流电流，式(1-2-1)可写为

$$I = \frac{q}{t} \quad (1-2-2)$$

电流可以由正电荷形成，也可以由负电荷或正负两种电荷形成。电流的方向只有一个，规定为正电荷运动的方向，又称电流的实际方向，一般用虚线箭头加符号 I 来表示，如图 1-2-2 所示。

在电路的计算过程中，往往不知道电流的实际方向，为使电流有确定的值，就需要事先任意假设一个电流的方向，这个方向就是电流的**参考方向**。以后本书中所提到的方向，无特殊说明时都是指参考方向。参考方向用实线箭头来表示。当实际方向与参考方向一致时，电流为正，否则电流为负，如图 1-2-3 所示。

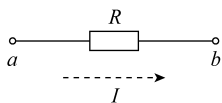


图 1-2-2

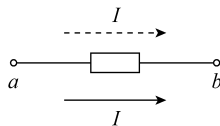


图 1-2-3

电流的大小取决于一定时间内通过导体横断面电荷[量]的多少，在单位时间内通过导体横断面的电荷[量]多，电流就大，电荷[量]少则电流就小，而与导体的横断面积大小无关，因为电路中不能有电荷积累，否则将引起电路中电场的变化，电路的性质将发生变化，因此电路中从一个地方流入多少电流，必同时从这个地方流出多少电流，这一结论称为**电流的连续性原理**。

例 1.2.1 电流的大小及参考方向如图 1-2-4 所示，试指出电流的实际方向。

解：(a) $I = 2 > 0$ ，说明电流的参考方向与实际方向一致，所以电流的实际方向为由 a

到 b 。

(b) $I = -2 < 0$ ，说明电流的参考方向与实际方向相反，因此电流的实际方向为由 b 到 a 。

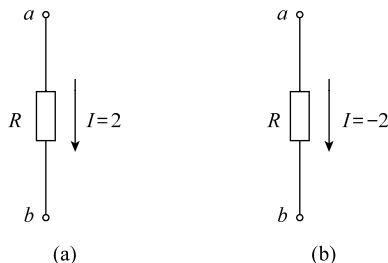


图 1-2-4

1.2.2 电压

在电路中，用移动正电荷所做的功来定义电压。设正电荷 q 由 a 点移到 b 点时所做的功为 W_{ab} ，则 a 、 b 两点间的电压为

$$u_{ab} = \frac{dW_{ab}}{dq} \quad (1-2-3)$$

即 a 、 b 两点间电压的大小，等于单位正电荷从 a 点移到 b 点时所做的功。

电压的**方向**规定为电位降的方向，即由高电位指向低电位，这就是电压的实际方向，又称**实际极性**。若 $U_{ab} > 0$ ，则电压的实际方向为由 a 到 b ；反之，则为由 b 到 a 。

同电流一样，在电路的分析计算中，有时不知道电压的实际方向，为了确定电压的准确值，也需要事先任意假定一个方向，这个方向称为**电压的参考方向**。电压的参考方向表示方法有三种：实线箭头表示法、极性表示法、双下标表示法，如图 1-2-5 所示。

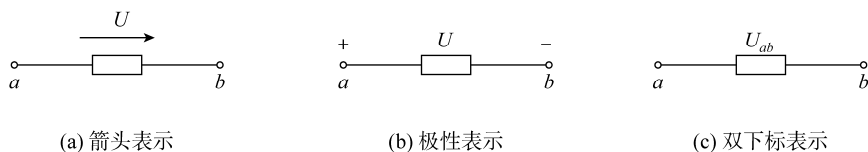


图 1-2-5

在一段电路中，电流的参考方向和电压的参考方向互不影响，二者可设成一致，也可以设得不同，但为了方便计算，往往把二者设成一致，这种参考方向称为**关联参考方向**。

例 1.2.2 电压的参考方向如图 1-2-6(a)和(b)所示，试指出图中电压的实际极性。

解：图 1-2-6(a)中电压的参考方向为由 b 指向 a ， $U = 10V$ ，说明参考方向与实际方向一致，所以电压的实际方向为由 b 指向 a 。



图 1-2-6

图 1-2-6(b)中电压的参考方向为由 a 指向 b , $U = -10\text{V}$, 说明参考方向与实际方向相反, 所以电压的实际方向为由 b 指向 a 。

在电路的分析计算中, 除应用电压的概念外, 还经常应用电位的概念。所谓**电位**是指电路中某一点到参考点的电压。因此要计算电位必须先选择参考点, **参考点**就是为了方便分析和计算而人为选择的共同基准点。参考点的电位为零, 因此参考点又称**零电位点**。电位用字母 φ 表示。如 a 点的电位表示为 φ_a 。一般用字母 o 表示参考点, 参考点的电位用 φ_o 表示, 则 $\varphi_o = 0$ 。

根据电位的定义有:

$$U_{ao} = \varphi_a - \varphi_o = \varphi_a$$

$$U_{bo} = \varphi_b - \varphi_o = \varphi_b$$

而

$$U_{ab} + U_{bo} = U_{ao}$$

移项得

$$U_{ab} = U_{ao} - U_{bo}$$

所以

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b \quad (1-2-4)$$

式(1-2-4)就是两点间的电压与这两点电位的关系, 也是计算电压与电位的基本关系式。由此式可知两点间的电压等于这两点间的电位差, 所以电压又称电位差。若 $U_{ab} = 0$, 则 $\varphi_a = \varphi_b$, 称 a 、 b 两点是等电位点。

电位参考点是可以任意选择的, 但在一个电路中只能选一个参考点。比参考点高的为正电位, 比参考点低的为负电位。不选择参考点时说电位的高低是没有意义的, 这正如“高度”问题, 不定出基准, 高度就失去了意义。

当参考点选择不同时, 各点的电位也就不同。但参考点一旦选定, 各点电位就唯一确定了。

电压与电位是两个不同的概念, 电位是相对的, 与参考点的选择有关, 而电压是绝对的, 与参考点的选择无关。选择不同的参考点, 各点电位升高或降低的数值相等, 因此两点间的电压不变。所以, 两点间的电压并不随参考点的改变而改变。

在工程上常选大地为参考点, 使其电位为零, 将各种电气设备的外壳接地, 用符号“ $\text{—}\text{—}\text{—}$ ”表示。这是因为大地是良导体, 它的电位非常稳定, 把它作为参考电位十分可靠和方便。在电子技术中, 常选元件汇集的公共点为参考点(即等电位连接点), 使其电位为零, 用符号“ $\text{—}\text{—}\text{—}$ ”或“ $\perp$ ”表示, 参考点不一定接地。

例 1.2.3 如图 1-2-7 所示, o 点为参考点, 试求 a 、 b 、 c 各点的电位。

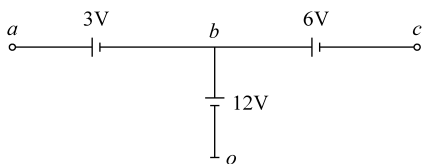


图 1-2-7

解:

$U_{bo} = 12\text{V}$, $U_{bo} = \varphi_b - \varphi_o$, 即 $\varphi_b - \varphi_o = 12\text{V}$, 而 $\varphi_o = 0$, 故 $\varphi_b = 12\text{V}$;

$U_{ab} = 3\text{V}$, 即 $\varphi_a - \varphi_b = 3\text{V}$, 故 $\varphi_a = 3\text{V} + \varphi_b = (3 + 12)\text{V} = 15\text{V}$;

$U_{cb} = -6\text{V}$, 即 $\varphi_c - \varphi_b = -6\text{V}$, 故 $\varphi_c = -6\text{V} + \varphi_b = (-6 + 12)\text{V} = 6\text{V}$ 。

电子线路中, 为了做图简便, 常采用习惯画法来表示电路, 也就是不再画出电源符号, 而是采用标出其各点电位的大小和极性的方法来表示电路。例如, 图 1-2-8(a)所示的普通画法的电路可采用习惯画法用图 1-2-8(b)表示。图 1-2-9(a)所示的习惯画法也可以还原为图 1-2-9(b)所示的普通画法。

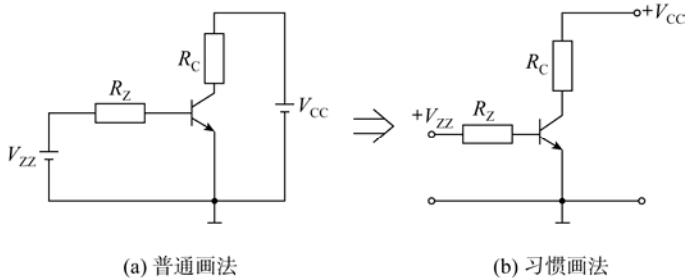


图 1-2-8

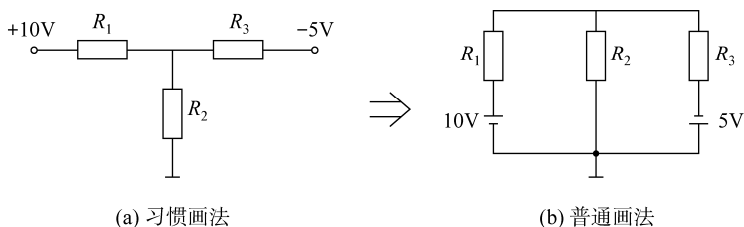


图 1-2-9

1.2.3 电功与电功率

电流是由导体中的自由电荷在电场力的作用下做定向移动形成的, 电荷在导体中移动时电场力要对电荷做功, 这个功就称为**电功**, 又称**电能**。

电流在一段电路所做的功表达式为

$$W = \int uidt \quad (1-2-5)$$

电力系统中, 常采用 $\text{kW} \cdot \text{h}$ (千瓦时, 俗称度)来计量电流所做的功(又称电量)。电功率为 1kW 的负载, 通电时间为 1h (小时), 电流所做的功就是 $1\text{kW} \cdot \text{h}$;

$$1\text{kW} \cdot \text{h} = 1000\text{W} \times 1\text{h} = 1000\text{W} \times 3600\text{s} = 3.6 \times 10^6 \text{J} = 3.6\text{WJ}$$

电功率是衡量电流做功快慢的物理量。单位时间内电流做的功称为电功率，用 P 表示，即

$$P = \frac{\text{d}W}{\text{d}t} = ui \quad (1-2-6)$$

电功率的单位为瓦，符号为 W。

式(1-2-6)的前提条件是 u 、 i 参考方向为关联方向，若二者为非关联参考方向，则计算功率的公式为

$$P = -ui \quad (1-2-7)$$

元件的功率可正可负，若 $P > 0$ ，说明元件是吸收功率或消耗功率，即元件是消耗能量的；若 $P < 0$ ，则说明元件是发出功率或产生功率，这时元件是发出能量的。

在一个电路中，电源是产生电能的，负载是接受电能的。电流之所以能对负载做功，将电能转换为其他形式的能量，是因为电流从电源处获得了电能。根据能量转换和守恒定律，一个电路中所有电源产生的电功率之和，总等于电路中所有消耗的电功率之和，这个结论称为电路的**功率平衡原理**。

应用与实践

电流、电压、电位和功率的测量

测电流要用电流表，电流表要与被测电路串联，测交流电流选交流挡，测直流电流选直流挡，而且，必须使直流电流从电流表的“+”端流入。当被测量数值未知时，先选择大量程，要试触一下看是否合适，如确实过大再减小一档，再试触，逐步调整，但这种方法不能用来直接测量电源的电流，否则会烧坏仪表或电源。如果要测电源的电流，可以串联一个合适的电阻器再测量，然后根据公式计算出相应的电流。测量电位时，把电压表的负极表笔与参考点相连，正极表笔接被测点，如果电压表指针正偏，则读数即为所测点的电位，如果指针反偏，则将表笔的正负极对调，测得的数据加上负号即为所测点的电位。

测电压要把电压表与被测电路并联，对未知电压，挡位选择与电流表一样由大到小。

对大电流和大电压的测量，一般采用互感电压表和互感电流表，把大电压和大电流转换成小电压和小电流进行测量，互感电压表二次绕组不允许短路，互感电流表二次回路不允许开路。互感电压表与互感电流表的接线原理如图 1-2-10 所示。

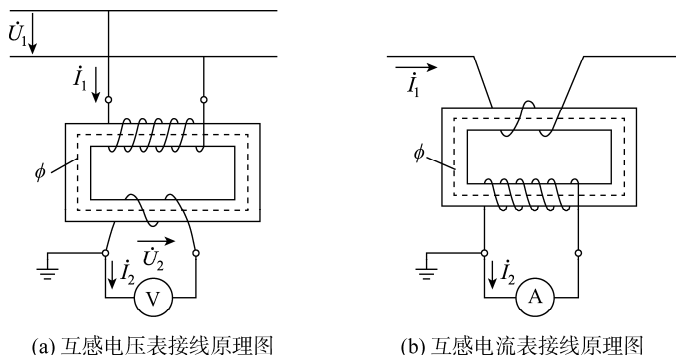


图 1-2-10

功率的测量采用功率表，功率表有四个接线端子，即两个电压端子，两个电流端子。测量时，电压端子与负载并联，电流端子与负载串联，两个端子有标记的一端连在一起，直流表有标记的一端接电源正极，接线原理如图 1-2-11 所示。

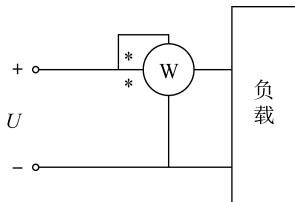


图 1-2-11

同步训练

1. 有一个两路输出的稳压电源，电阻若干，电压表、电流表、功率表各一块，自己设计一个电路，练习电压、电流、电位和功率的测量。
2. 电路如图 1-2-12 所示，试计算两幅图中各点的电位，再实际连接电路进行测量，比较测量值与计算值的准确度。

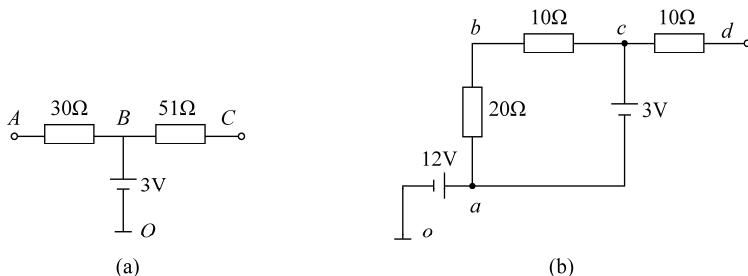


图 1-2-12

3. 电路如图 1-2-13 所示，求各元件的功率并指出是吸收功率还是发出功率。

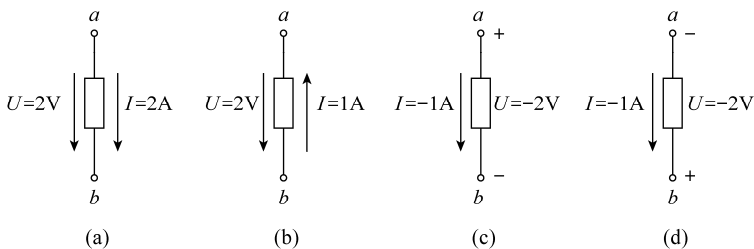


图 1-2-13

1.3 电阻元件与独立源

本课任务

1. 了解电阻的概念、电阻元件的技术参数与分类等基本常识。

2. 掌握欧姆定律及其应用；掌握电阻电路中电阻负载获得最大功率的条件。
3. 掌握电压源与电流源的表示、特点及伏安特性。
4. 能实际测量电阻和电源参数。

实例链接

1. 关于电阻的实验

任何一种物体都有电阻(具体定义见后文论述), 电阻的大小与物体的材料有关。人体也有电阻, 人体的电阻值不是一个常数, 其大小与环境、电压及人体特征等因素有关, 不同情况下通过实验可以测得人体的电阻值一般为一千欧到几万欧。

我国规定在一般正常、干燥的环境中以 36V 作为安全电压, 安全电流(人体允许电流)一般为 30mA 左右, 故推算出人体的电阻值在 1.2k Ω 左右。这只是一个经常被采用的数值, 并不是一个固定的值。

当导体的温度低于某临界温度 T_c 时, 导体的电阻会突然消失而变为零, 这种现象称为超导电性, 简称超导。超导体的电阻为零, 为了证实这一点, 科学家将一个铅制的圆环, 放入温度低于 $T_c=7.2\text{K}$ 的空间, 利用电磁感应使环内激发起感应电流, 结果发现, 环内电流能持续下去, 从 1954 年 3 月 16 日始, 到 1956 年 9 月 5 日止, 在两年半的时间内电流一直没有衰减, 这说明圆环内的电能没有损失。当温度升到高于 T_c 时, 圆环由超导状态变为正常态, 材料的电阻骤然增大, 感应电流立刻消失。这就是著名的昂尼斯持久电流实验。

2. 电源举例

常见的干电池、蓄电池、发电机等都可被近似看作电压源, 而用旧了的干电池、蓄电池则是实际电压源。

光电管是典型的电流源。

电真空器件, 如示波管、显像管、功率发射管等, 它们的灯丝冷电阻很小, 当加上额定电压时, 在通电瞬间电流非常大, 常常超过灯丝额定电流的许多倍。为了保护灯丝, 常采用恒流供电。

在用普通的充电器充电时, 随着蓄电池的电压逐渐升高, 充电电流相应减小。为了保证正常充电, 就必须随时提高充电器的输出电压, 而采用恒流充电, 可以不必调整。

检验电流表多用恒流源。检验时, 将待检的多个电流表串接于恒流源电路中, 调节恒流源的输出电流大小至被检表的满度值, 即可检查各电流表的指示是否正确。

任务实施

1.3.1 电阻与电导

物体中有电流通过时, 电荷在定向移动的过程中不断地与构成该物体的原子或分子相碰撞, 因此不断地受到阻力, 这种物体对通过它的电流呈现的阻碍作用, 被称作该物体的电阻。电阻用符号 R 表示。电阻的常用单位为欧[姆], 符号为 Ω 。除 Ω 外, 还常用 k Ω (千

欧)和 $M\Omega$ (兆欧)。

实验证明，在一定温度下，金属导体的电阻与导体的长度 l 成正比，与导体的横断面积 S 成反比，并且与导体材料有关，用公式表示为

$$R = \rho \frac{l}{S} \tag{1-3-1}$$

式中： ρ 为电阻率，单位为 Ωm 。

电阻反映的是物体对电流的阻碍作用，为了直观地反映导体的导电能力的强弱，又引入了另一个物理量——电导。**电导**是电阻的倒数。电导越大，则导体传导电流的能力就越强。电导的符号为 G ，用公式表示为

$$G = \frac{1}{R} \tag{1-3-2}$$

G 的单位为西[门子]，符号为 S ， $1S = 1/\Omega$ 。

电流通过导体，由于碰撞必然要消耗能量，电阻把电能转换成热能。在电路中，这种消耗电能理想模型被称为**电阻元件**，通常简称电阻。这样，电阻既可以表示电阻元件，又可以表示一个元件的阻值。电阻器就是一种最典型的电阻元件。**电阻器的主要指标**为标称阻值、误差和额定功率。国家规定了一系列阻值作为电阻器的标准，称为**标称电阻值**。我国规定的标称电阻系列有 E6、E12、E24 等，此系列阻值的精确度用误差表示，普通电阻器的误差分为 $\pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 和 $\pm 20\%$ 三种，分别以 I、II、III 级表示。对额定功率，国家同样规定了标称值，常用的有 1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W、10W、20W 等。例如，一只电阻器上标有“4.7k，II，2W”的字样，含义就是它的标称值为 4.7k Ω ，最大误差不超过 $\pm 10\%$ ，额定功率为 2W。也有的电阻器不直接标出阻值和误差，而是用符号表示。例如，某电阻器上标有“RT-2W 6R8 J”，其中 RT 表示碳膜电阻，2W 表示功率为 2W，6R8 表示阻值为 6.8 Ω ，J 表示误差为 $\pm 5\%$ ；同样，F 表示误差为 $\pm 1\%$ ，G 表示误差为 $\pm 2\%$ ，K 表示误差为 $\pm 10\%$ 。还有的电阻器不用数字和符号标出其各项指标，而是用不同颜色的色环来表示阻值和误差。其详细情况见表 1-3-1。

表 1-3-1 电阻值的色标表示符号

颜色	有效数字	倍乘/ Ω	允许偏差/%	颜色	有效数字	倍乘/ Ω	允许偏差/%
银色	—	10^{-2}	± 10	黄色	4	10^4	—
金色	—	10^{-1}	± 5	绿色	5	10^5	± 0.5
黑色	0	10^0	—	蓝色	6	10^6	± 0.2
棕色	1	10^1	± 1	紫色	7	10^7	± 0.1
红色	2	10^2	± 2	灰色	8	10^8	—
橙色	3	10^3	—	白色	9	10^9	+50 -20

电阻的大小是按阻值分类的，一般把电阻值在 1 Ω 以下的电阻称为小电阻，电阻值为 1 Ω ~0.1 $M\Omega$ 的电阻称为中值电阻，电阻值在 0.1 $M\Omega$ 以上的电阻称为大电阻。

如何测量电阻？一般电阻测量分成三种情况：绝缘电阻一般用绝缘电阻表(习称兆欧表)

测量, 中值电阻用万用表测量; 小电阻用电桥测量; 对于表头内阻, 一般采用替代法或半偏电流法测量。

1.3.2 欧姆定律

1. 欧姆定律

科学家通过实验得出: 施加于电阻元件上的电压与通过它的电流成正比, 这一规律称为**欧姆定律**。

在电压与电流关联方向下该定律的表达式为

$$u = Ri \quad (1-3-3)$$

而在非关联方向下表达式为

$$u = -Ri \quad (1-3-4)$$

所以欧姆定律的公式必须与参考方向配合使用。

如果把电阻元件上的电压取为纵坐标, 电流取为横坐标, 画出电压和电流的关系曲线, 则称这条曲线为该电阻元件的**伏安特性曲线**, 简称伏安特性。

如果一个电阻元件的阻值不随外界条件而变, 其伏安特性曲线是一条过原点的直线, 则这个电阻元件称为**线性电阻元件**。线性电阻元件的伏安特性如图 1-3-1 所示。如果电阻元件的阻值不是常数, 或其伏安特性不是一条过原点的直线, 则这样的电阻元件称为**非线性电阻元件**, 如二极管, 其伏安特性如图 1-3-2 所示。由于非线性电阻元件的阻值不是常数, 元件上的电压和通过的电流不成正比, 所以非线性电阻元件不服从欧姆定律。本书中只研究线性电阻元件。

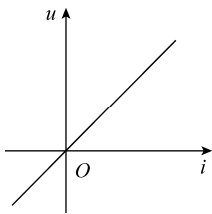


图 1-3-1

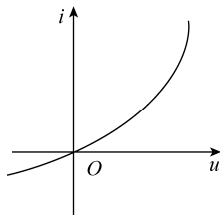


图 1-3-2

实践证明, 导体、半导体的电阻都随温度的变化而变化, 导体的电阻受温度的影响要比半导体小, 尤其是金属导体, 在温度为 $0\sim 100^{\circ}\text{C}$ 时, 其导体电阻的变化随温度变化的关系, 可用电阻温度系数 α 表示出来。**电阻的温度系数**就是不同的金属导体在温度每增加 1°C 时, 电阻变化的百分数。若用 R_1 、 R_2 分别表示温度为 T_1 、 T_2 时的导体电阻值, 则

$$\alpha = \frac{R_2 - R_1}{R_1(T_2 - T_1)} \quad (1-3-5)$$

式中: T_1 、 T_2 为温度, 单位为 $^{\circ}\text{C}$; α 为电阻温度系数, 单位为 $1/^{\circ}\text{C}$ 。

化简式(1-3-5)得

$$R_2 = R_1[1 + \alpha(T_2 - T_1)] \quad (1-3-6)$$

利用式(1-3-6), 能求出 $0\sim 100^{\circ}\text{C}$ 范围内不同金属的电阻值。

例 1.3.1 长 800m 、横断面积为 2mm^2 的铜导线, 在 60°C 时的电阻值为多少?

解: 在 20°C 时铜的电阻率 $\rho = 1.75 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$, $l = 800\text{m}$, $S = 2 \times 10^{-6} \text{m}^2$, 代入式(1-3-1)中得 20°C 时铜的电阻为

$$R_1 = 1.75 \times 10^{-8} \times \frac{800}{2 \times 10^{-6}} \Omega = 7.0 \Omega$$

铜的 $\alpha = 4.0 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$, $T_1 = 20^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 60^{\circ}\text{C}$, 则 60°C 时铜的电阻为

$$\begin{aligned} R_2 &= R_1 [1 + \alpha(T_2 - T_1)] \\ &= 7.0 \times (1 + 4 \times 10^{-3} \times 40) \Omega \\ &= 8.12 \Omega \end{aligned}$$

2. 负载产生最大功率的条件

容易证明: 在电源电动势 E 及其内阻 r 保持不变时, 负载 R 获得最大功率的条件是 $R = r$, 此时负载的最大功率值为

$$P_{\max} = \frac{E^2}{4R} \quad (1-3-7)$$

此时产生的总功率为

$$P = \frac{E^2}{2r} = \frac{E^2}{2R} = 2P_{\max} \quad (1-3-8)$$

电源输出给外电路的功率与外电路(负载)电阻的关系曲线如图 1-3-3 所示。

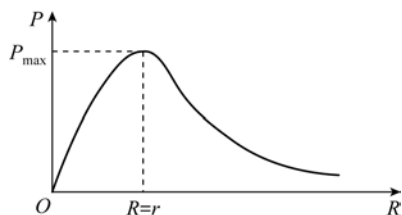


图 1-3-3

例 1.3.2 电路如图 1-3-4 所示, 直流电源的电动势 $E = 10\text{V}$ 、内阻 $r = 0.5 \Omega$, 电阻 $R_1 = 2 \Omega$ 。问: 可调电阻 R_p 调至多大时可获得最大功率 $P_{\max}$?

解: 将 $(R_1 + r)$ 视为电源的内阻, 则 $R_p = R_1 + r = 2.5 \Omega$ 时 R_p 获得最大功率为

$$P_{\max} = \frac{E^2}{4R_p} = 10\text{W}$$

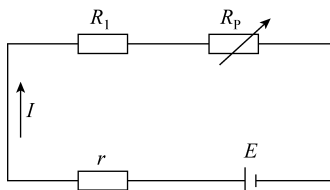


图 1-3-4

1.3.3 电压源

电压源是一个理想的二端元件，其端电压为一个固定的时间函数，与通过它的电流无关，其电流随外电路的变化而变化，称这样的二端元件为理想电压源，简称**电压源**。

一节新的干电池，其端电压为 1.5V ，当它接上负载时，其端电压还近似为 1.5V ，负载变化时，其电流随之而变，但其端电压基本保持 1.5V 不变，因此，新的干电池就可以被近似看成理想的直流电压源。

发电机产生的电压是按正弦规律变化的交流电，它只随时间而变，几乎不随负载的变化而变化，因此发电机可以被近似地看成理想的交流电压源。

现实生活中，我们遇到的像干电池、蓄电池、发电机以及实验室里的一些信号源等，都可以被近似看成理想电压源。

理想电压源的表示符号如图 1-3-5 所示，其中图(a)为一般表示符号，图(b)和图(c)为直流电压源的表示符号。图中正、负号表示其参考极性，方向由“+”极指向“-”极。

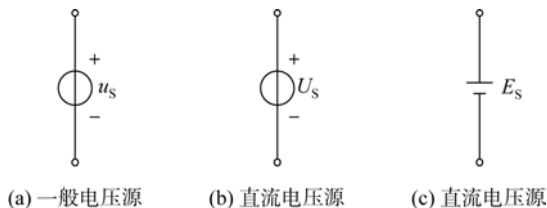


图 1-3-5

电压源的伏安特性曲线如图 1-3-6 所示，图(a)为直流电压源的伏安特性曲线，其电压为恒定值。图(b)为一个正弦交流电压源的 $u-t$ 曲线，在任意特定时刻，它的电压值都相对确定，不随电流的变化而变化，因此它在任意特定时刻的伏安特性曲线与直流电压源的伏安特性曲线相似，如图(c)所示。

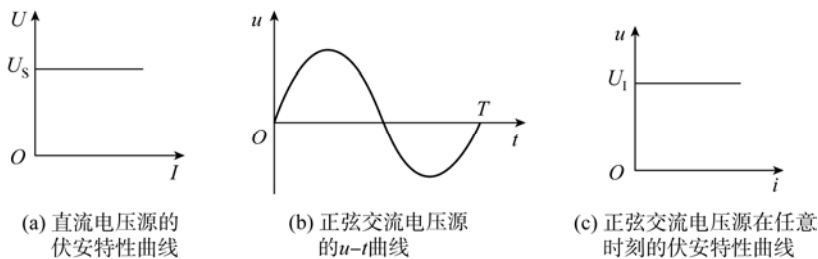


图 1-3-6

图 1-3-7 所示为一个直流电压源接通外电路的例子，电源电压 $U_s = 3\text{V}$ ，电阻 $R_1 = 3\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ 。开关 S 未闭合时，电源端电压 $U_{ab} = 3\text{V}$ ，电流 $I = 1\text{A}$ ；当 S 闭合时，电源端电压仍为 $U'_{ab} = 3\text{V}$ ，但电流变为 $I' = 1.5\text{A}$ ，可见，电源端电压不随外电路而改变，而电流则由外电路决定。

电压源可以串联使用，但并联使用没有意义。

电压源串联时，其总电压等于各电源电压的代数和，其方向可由基尔霍夫电压定律(见后文)来确定。如图 1-3-8 所示，图(a)可等效成图(b)。

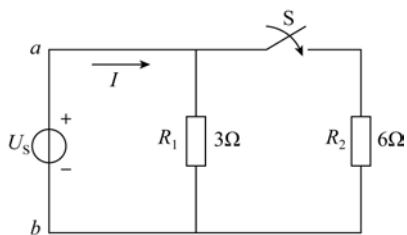


图 1-3-7

由于电压源的端电压不受外电路的影响, 所以, 当电压为 U_s 的电压源与其他元件并联时, 无论是电阻元件还是电流源, 其等效结果仍然是一个电压为 U_s 的电压源。如图 1-3-9 所示, 图(a)可以等效成图(b), 图(c)也可以等效成图(b)。

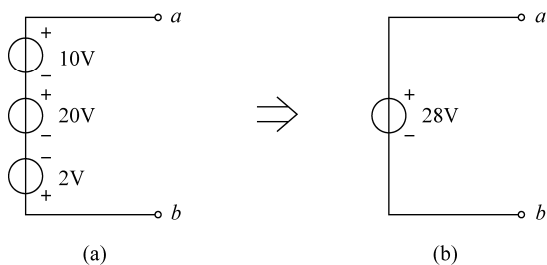


图 1-3-8

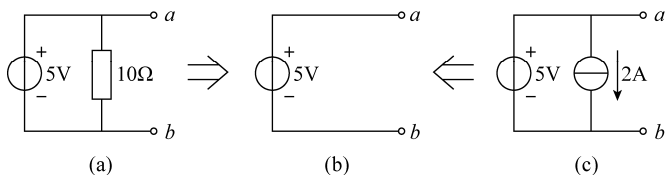


图 1-3-9

1.3.4 电流源

一个二端元件, 它的电流为一定的时间函数, 与它的端电压无关, 而它的端电压随外电路的变化而变化, 称这样的理想元件为理想电流源, 简称**电流源**。

例如, 光电池在一定强度的光线照射下, 可激发出近似恒定不变的电流, 这个电流不受外电路的影响, 因此光电池可被看成一个电流源。又如, 一些信号源可以输出近乎不变的电流, 这些信号源也可被看成电流源。

电流源的表示符号如图 1-3-10 所示, 其中图(a)为一般表示符号; 图(b)为直流电流源的表示符号。

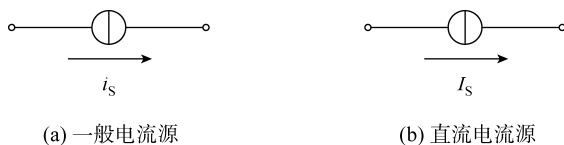


图 1-3-10

直流电流源的伏安特性曲线如图 1-3-11 所示, 是一条平行于 U 轴的直线, 不管它的端电压如何变, 其电流始终为 I_S 。

图 1-3-12 所示为直流电流源接通外电路的情形, 电流源电流为 $I_S = 3\text{A}$, 电阻 $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, 开关 S 未断开时, 电路的电流 $I = I_S = 3\text{A}$, 电源端电压 $U_{ab} = 30\text{V}$; 当开关 S 断开时, 电阻 R_2 接入电路中, 电流 $I' = I = I_S = 3\text{A}$ 不变, 但电压 $U'_{ab} = 45\text{V}$ 。可见, 电压随外电路发生了变化, 但电流始终保持不变。

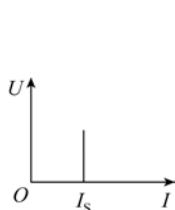


图 1-3-11

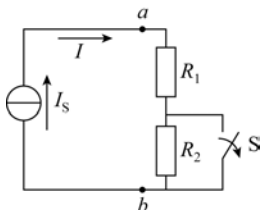


图 1-3-12

电流源可以并联使用, 但串联使用没有意义。

多个电流源并联对外等效时, 其等效电流等于各电流源电流的代数和, 其方向可由基尔霍夫电流定律(见后文)来确定。如图 1-3-13 所示, 图(a)中的等效电流 $I = (10 + 2 - 5)\text{A} = 7\text{A}$, 方向如图所示, 所以图(a)可等效成图(b)。

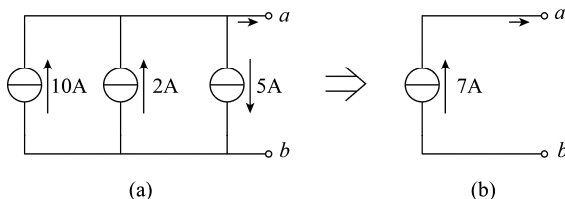


图 1-3-13

由于电流源的电流不受外电路的影响, 当一个电流为 I_S 的电流源与其他元件串联时, 无论所串联的元件是电阻还是电压源, 其对外等效的结果仍然是一个电流为 I_S 的电流源。如图 1-3-14 所示, 图(a)的等效结果为图(b), 图(c)的等效结果也为图(b)。

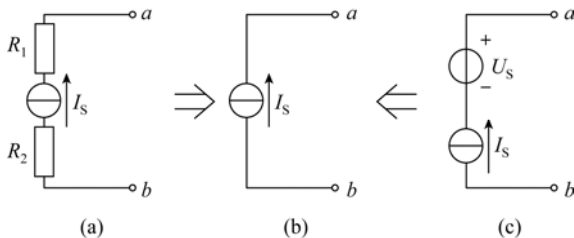


图 1-3-14

上述电压源的端电压和电流源的电流都有自身特定的变化规律, 而不受外电路的影响, 这样的电源被称为**独立源**。电压源和电流源都是独立源。

应用与实践

1. 色环电阻器的识别

取色环电阻器若干, 请同学们辨认其阻值与误差, 并做好记录。

2. 电阻的测量

对前面辨认过的色环电阻器进行测量, 验证判断的准确性。

取阻值为 30Ω 、 51Ω 、 100Ω 、 510Ω 和 $10k\Omega$ 的电阻器若干, 用欧姆表测量其电阻值, 并计算各自的相对误差。测量时注意欧姆表挡位的选择, 并记录不同挡位测量的误差, 进行比较, 得出结论。

同步训练

1. 说明什么是线性电阻元件? 其伏安特性有什么特点? 选适当阻值的电阻器, 测量其伏安特性曲线, 通过曲线定性分析测量的误差情况, 说明怎样选择电阻器更方便于测量。
2. 一个电阻元件, 电压和电流的参考方向为关联方向, 当外加电压 $U = 36V$ 时, 其电流 $I = 50mA$, 求其电阻和电导。
3. 电压源和电流源的特点各是什么? 画出其伏安特性曲线并进行测量, 把实际结果与理论分析进行比较, 判断两者是否吻合。

1.4 基尔霍夫定律

本课任务

熟练掌握基尔霍夫定律及其应用。

实例链接

我们在现实生活中经常需要测量电流和电压, 当有些支路的电流和电压不能直接测量时, 可以利用相关的理论来进行推导计算, 因此这些理论的应用就十分重要。如图 1-4-1 所示, 用电流表测量干路电流 I_1 和三个支路电流 I_2 、 I_3 、 I_4 , 比较三个支路电流之和与干路电流的关系。选择电压表测量电压 U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{CD} 和 U_{DA} , 研究四个电压之和存在什么关系。

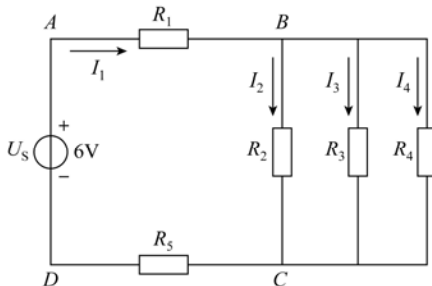


图 1-4-1

任务实施

1.4.1 基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律反映的是电路中各处的电流关系。根据电流连续性原理，在电路中，从一个地方流入多少电流，必定同时从这个地方流出多少电流。把电流连续性原理应用于节点，则对电路的任意一个节点，同一时刻流入该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和，这一规律就称为**基尔霍夫电流定律**。

用公式可表示为

$$\sum I_{\text{入}} = \sum I_{\text{出}}$$

基尔霍夫电流定律更一般的叙述如下：对电路的任意一个节点，任意时刻，它所连接的各条支路的电流的代数和恒为零。用公式表示为

$$\sum I = 0$$

或

$$\sum i = 0 \quad (1-4-1)$$

式(1-4-1)称为节点电流方程。

应用式(1-4-1)时，要注意电流的参考方向，若流入节点的电流取正，则流出节点的电流就取负，反之也可。

基尔霍夫电流定律简称 KCL，又称基尔霍夫第一定律。

图 1-4-2(a)所示为直流电路中的一个节点，在选定的参考方向下，根据 KCL 可得

$$\sum I = I_1 - I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

若 $I_1 = 3\text{A}$ ， $I_3 = 5\text{A}$ ， $I_4 = -2\text{A}$ ，则

$$I_2 = I_1 + I_3 - I_4 = [3 + 5 - (-2)]\text{A} = 10\text{A}$$

若 I_2 的参考方向相反，如图 1-4-2(b)所示，则

$$I_2 = -I_1 - I_3 + I_4 = [-3 - 5 + (-2)]\text{A} = -10\text{A}$$

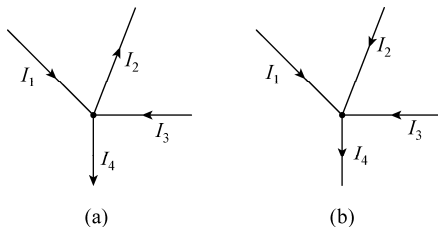


图 1-4-2

基尔霍夫电流定律还可以应用于任意一个假想的节点，即把任意一部分电路看成一个节点，则这部分电路所连接的各条支路的电流的代数和也一定为零。

如图 1-4-3(a)所示，有

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

如图 1-4-3(b)所示，则有

$$I_1 - I_2 = 0$$

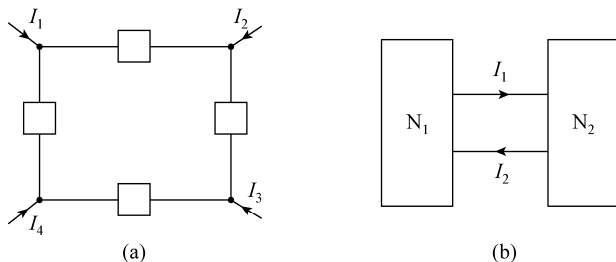


图 1-4-3

例 1.4.1 直流电路如图 1-4-4 所示，求电流 I_4 。

解：各支路电流的参考方向都已给定，由 $\sum I = 0$ ，则对节点 a 有

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

对节点 b 有

$$-I_4 - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

所以

$$I_4 = -(I_1 + I_2 + I_3) = 0$$

可见，如果一个电路只有一条支路与外界相连，那么这条支路的电流一定为零。

例 1.4.2 在图 1-4-5 所示的直流电路中，已选定 I_A 、 I_B 、 I_C 的参考方向，且已知 $I_A = 10\text{A}$ ， $I_B = 10\text{A}$ ，试求 I_C 。

解：选择封闭曲面如图中点画线所示，根据 KCL 得

$$I_A + I_B + I_C = 0$$

则

$$I_C = -I_A - I_B = (-10 - 10)\text{A} = -20\text{A}$$

I_C 是负值，表示 I_C 的方向与所选参考方向相反。

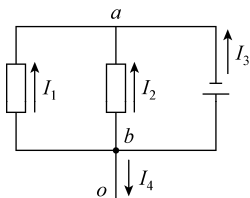


图 1-4-4

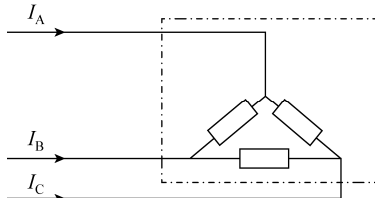


图 1-4-5

无论是线性电路还是非线性电路，电流连续性原理总是成立的，所以 KCL 也总是成立的。

1.4.2 基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律反映的是电路中各部分之间的电压关系, 内容如下:

任意时刻, 对电路中的任意一个闭合回路而言, 其各段电压的代数和恒等于零。该定律简称 KVL, 又称基尔霍夫第二定律, 用公式表示为

$$\sum U = 0 \text{ 或 } \sum u = 0 \quad (1-4-2)$$

式(1-4-2)称为回路电压方程。

在运用 KVL 时, 必须先选择一个回路的绕行方向, 也就是沿着一个连续的方向环绕回路, 从一点出发再返回到该点。回路的绕行方向是任意的, 既可选顺时针方向为绕行方向, 又可选逆时针方向为绕行方向。

应用 KVL 列回路电压方程时, 当电压的参考方向与绕行方向一致时, 该电压前运算符号取正号, 反之则取负号。

如在图 1-4-6 所示的直流电路中, 已给出各元件电压的参考方向。当从 a 点出发沿着回路 $abcda$ 顺时针方向行走一圈, 又回到 a 点, 则由 KVL 可得

$$U_1 + U_2 + U_{s2} - U_{s1} = 0$$

对回路 $abda$ 选顺时针方向为绕行方向, 则有

$$U_1 + U_3 - U_{s1} = 0$$

对回路 $bcd b$ 选顺时针方向为绕行方向, 则由 KVL 可得

$$U_2 + U_{s2} - U_3 = 0$$

例 1.4.3 求图 1-4-7 所示直流电路中的 U_1 和 U_2 。

解: 对 $abda$ 回路, 选择绕行方向为顺时针方向, 列写 KVL 方程得

$$10V + 3V - U_1 = 0$$

所以 $U_1 = 13V$ 。

对 $abcda$ 回路, 选择绕行方向为顺时针方向, 列写 KVL 方程得

$$10V - 20V + U_2 - U_1 = 0$$

所以 $U_2 = 23V$ 。

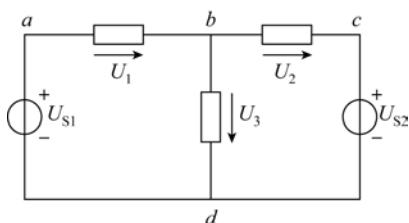


图 1-4-6

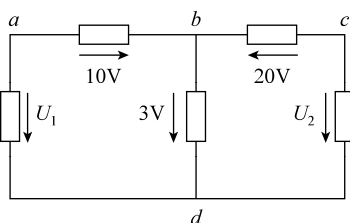


图 1-4-7

例1.4.4 电路如图 1-4-8 所示, 三个网孔 I、II、III 的绕行方向和各支路电流的参考方向已经给出, 试列出 A、B、C 三个节点的电流方程和三个网孔的回路电压方程。

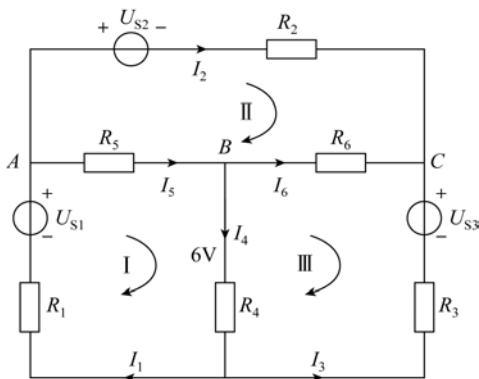


图 1-4-8

解: 对三个节点分别应用 KCL 如下:

节点 A

$$I_1 - I_2 - I_5 = 0$$

节点 B

$$I_5 - I_4 - I_6 = 0$$

节点 C

$$I_2 + I_3 + I_6 = 0$$

对三个网孔分别应用 KVL 如下:

网孔 I

$$I_1 R_1 - U_{S1} + I_5 R_5 + I_4 R_4 = 0$$

网孔 II

$$U_{S2} + I_2 R_2 - I_6 R_6 - I_5 R_5 = 0$$

网孔 III

$$I_6 R_6 + U_{S3} - I_3 R_3 - I_4 R_4 = 0$$

KVL 不仅适用于闭合回路, 还可以求电路中任意两点间的电压, 特别是当这两点间并没有通过支路直接相连接时, 这样的电路称为假想的闭合回路。

例如对图 1-4-9 所示的电路, 求 a 、 b 两点间的电压。选择 a 、 b 间电压的参考方向如图所示, 并选择假想回路的绕行方向为顺时针方向, 根据 KVL, 对图(a)有

$$U_{ab} - U_S + RI = 0$$

所以

$$U_{ab} = U_S - RI$$

对图(b)有

$$U_{ab} + U_{S2} - R_2 I_2 - U_{S1} + I_1 R_1 + I_3 R_3 = 0$$

所以

$$U_{ab} = -U_{S2} + R_2 I_2 + U_{S1} - I_1 R_1 - I_3 R_3$$

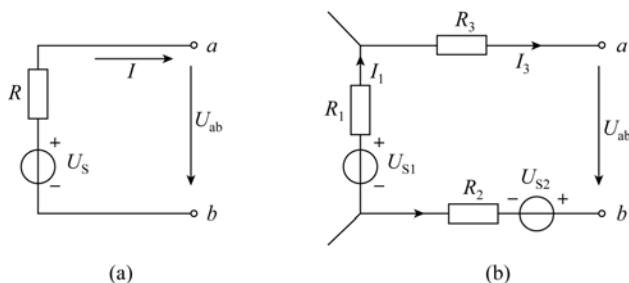


图 1-4-9

小知识

基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff)为德国物理学家、化学家和天文学家,1824年3月12日生于普鲁士的柯尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒州),1887年10月17日卒于柏林。1847年他毕业于柯尼斯堡大学,毕业后任柏林大学的临时讲师,1850年任布雷斯劳大学的非常任教授,1854年任海德堡大学教授。1875年因事故致残不能做实验,转到柏林大学任理论物理学教授。1875年当选为英国皇家学会会员。

基尔霍夫主要从事光谱、辐射和电学方面的研究。他于1845年提出了基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律,发展了欧姆定律,对电路理论有重大贡献。1858年又提出基尔霍夫辐射定律。1859年发明分光仪,与化学家 R.W.本生共同创立了光谱分析法,并用此法发现了元素铯(1860年)和铷(1861年)。他将光谱分析应用于太阳的组成上,将太阳光谱与地球上的几十种元素的光谱加以比较,从而发现太阳上有许多地球上常见的元素,如钠、镁、铜、锌、钡、镍等。基尔霍夫著有《理论物理学讲义》(1876—1894年)和《光谱化学分析》(1895年与 R.W.本生合著)等。

同步训练

1. 运输工业用油的车辆往往都有一条铁链挂在车的尾部,以便与大地连通,防止电荷积累发生爆炸。试分析:此铁链上有电流通过吗?用基尔霍夫定律怎么解释?
2. 如果一个网络有两条导线与外界相连,那么这两条支路的电流大小一定相等吗?为什么?
3. 运用基尔霍夫定律求图 1-4-10 所示电路的未知电流 I_1 和 I_2 。
4. 对图 1-4-11 所示的电路列出节点电流方程和回路电压方程,选回路的参考方向为顺时针方向。

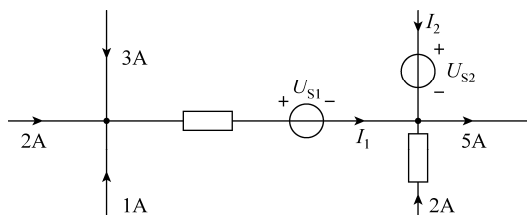


图 1-4-10

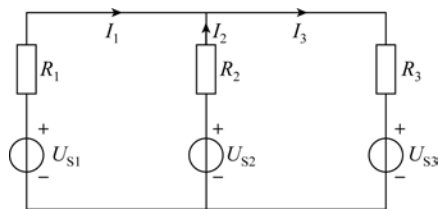


图 1-4-11

1.5 电容元件与电感元件

本课任务

1. 了解电感、电容的应用。
2. 理解电感、电容的参数指标，会识别常见的电感、电容元件。
3. 掌握电容、电感的电压与电流关系。

实例链接

我们几乎每天都要接触荧光灯(俗称日光灯)电路,这个电路中既有电感,也有电容,如图 1-5-1 所示,其中镇流器就是一个铁心电感,其作用是在辉光启动器断开的瞬间产生较大的感应电动势,与电源电压一起作用于荧光灯两端,使其启辉照明(新型的电路可能不是这样的结构),而电容器的作用是提高电路的功率因数,以节约电能。

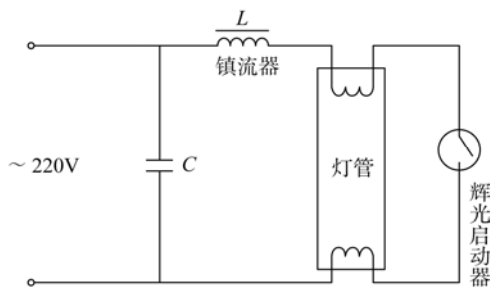


图 1-5-1

任务实施

1.5.1 电容元件

1. 线性电容元件

将两块导体板用绝缘介质(如云母、陶瓷、空气等)隔开,这种电路器件被称为电容器。

它储存电荷能力的强弱可用电容量来表示, 符号为 C , 单位为法[拉], 单位符号为 F , 其他单位还有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)等, 其换算关系为

$$1F = 10^6 \mu F, 1\mu F = 10^{-6} F$$

$$1\mu F = 10^3 nF = 10^6 pF$$

$$1pF = 10^{-6} \mu F = 10^{-12} F$$

电容器在存储电荷的同时, 也储存了电场能量, 所以电容器是一个储能元件。一个实际的电容器, 由于其绝缘介质不可能是绝对不导电的, 所以在一定电压的作用下, 都会有微弱的电流通过, 这个电流称为电容器的**漏电流**。由于漏电流的存在, 电容器的介质中都或多或少地存在能量损失, 称为**介质损耗**。如果忽略电容器的能量损耗及其他次要特性, 而只考虑其储能的主要特性, 则电容器就可被看成一个理想元件, 这种只具有储能特性的理想二端元件就被称为**电容元件**, 本书中简称**电容**。以后我们所说的电容, 既指这种电容元件, 又指它的参数。

电容元件的电容量与两极板间的电压、极板上所带的电荷的关系可表示为

$$C = \frac{q}{u} \quad (1-5-1)$$

如果电容量是一个常数, 则式(1-5-1)可用 $q-u$ 平面上的一条过原点的直线来表示, 这种电容元件称为线性电容元件。

2. 电容元件的电压与电流关系

电容元件是一个储能元件, 当极板上有电荷存在时电容元件中就储存有电场能量, 当极板上的电荷发生变化时, 电容元件上就有传导电流通过, 所以当电容元件接在直流电路中时, 电容元件相当于开路, 具有隔断直流的作用。当电容元件上电流与电压的参考方向一致时, 二者的关系可表示为

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} \quad (1-5-2)$$

当电容元件上电流与电压的参考方向为非关联方向时, 二者的关系可表示为

$$i = -C \frac{du}{dt} \quad (1-5-3)$$

3. 电容元件储存的能量

电流与电压在关联参考方向下, 任一时刻电容元件的瞬时功率为

$$P = ui = Cu \frac{du}{dt} \quad (1-5-4)$$

如果电容元件的初始能量为 0, 则电容元件在 0 到 t 的时间内, 电容元件吸收的能量为

$$W_C(t) = \int_0^t P(t)dt = \int_0^t Cu \frac{du}{dt} dt = C \int_0^t u du = \frac{1}{2} Cu^2(t)$$

即

$$W_C(t) = \frac{1}{2} Cu^2(t) \quad (1-5-5)$$

4. 电容元件的性能指标

电容元件的性能指标最主要的有如下三种。

1) 标称容量

成品电容器上所标明的容量称为**标称容量**。电容器并不是任何容量的都有，而是有它的标称系列。

2) 额定工作电压

电容器的端电压越大，储存的电场能量就越多，但是，每个电容器能承受的端电压都是有限的，当电压达到一定数值时，介质的绝缘就会被破坏，从而变成导体，这种现象称为电容器的**击穿**。能保证电容器长期安全稳定地工作所允许的最高电压，称为电容器的**额定电压**。超过额定电压，电容器就可能被击穿或使用寿命受到严重影响。

无极性电容器的标称耐压值比较高，一般有 63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V 等。有极性电容器的耐压值相对较低，一般标称耐压值有 4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V 等。

3) 允许误差

电容器的实际容量和它的标称容量之间总是或多或少地存在着误差，误差的大小可用精确度等级来表示。电容器的允许误差共分为五个等级：00 级允许误差为 $\pm 1\%$ ，0 级允许误差为 $\pm 2\%$ ，I 级允许误差为 $\pm 5\%$ ，II 级允许误差为 $\pm 10\%$ ，III 级允许误差为 $\pm 20\%$ 。

5. 等效电容计算

电容元件并联时，等效电容等于并联的各电容之和，即

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n \quad (1-5-6)$$

电容元件串联时，等效电容的倒数等于各串联电容的倒数之和，即

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad (1-5-7)$$

例 1.5.1 两个电容器 $C_1=50\mu\text{F}$ ， $C_2=100\mu\text{F}$ ，将两个电容器串联接于 60V 的电源上，求其等效电容，及两个电容器极板上的电荷为多少。

解：由串联电容器的等效公式，得等效电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{50 \times 100}{50 + 100} \mu\text{F} = \frac{100}{3} \mu\text{F} = 33.3 \mu\text{F}$$

极板上的电荷为

$$q = Cu = 33.3 \mu\text{F} \times 10^{-6} \times 60\text{V} = 2.0 \times 10^{-3} \text{C}$$

1.5.2 电感元件

1. 线性电感元件

电流能够产生磁场。实践证明,就给定电流而言,线圈产生的磁场比直导线产生的磁场要强得多,这是因为原来分布于直导线周围的磁力线,当把直导线绕成线圈后,在线圈内部被集中了起来,增强了磁场。在电流产生磁场的效果方面,线圈的效果好。

一个密绕的 N 匝线圈,它的每一匝包围着一个平面,称为回路的平面。若通过每匝平面的磁通都是 Φ ,那么 N 匝回路的总磁通为 $N\Phi$ 。称线圈每匝回路的磁通之和为磁链,磁链用 Ψ 表示,即

$$\Psi = \Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_N = N\Phi \quad (1-5-8)$$

磁链与磁通单位相同。由线圈自身电流产生的磁通称为**自感磁通**,由自身电流产生的磁链称为**自感磁链**。线圈的磁链与电流是正比关系,即

$$\Psi = Li \quad (1-5-9)$$

式中: L 称为自感应系数,简称**自感**或**电感**,即

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad (1-5-10)$$

电感的单位为 H(亨利,简称亨),此外还有毫亨(mH)、微亨(μ H)等,其换算关系如下:

$$1\text{H} = 10^3 \text{mH}$$

$$1\text{mH} = 10^3 \mu\text{H}$$

把上面所说的线圈理想化,便可以得到用来反映线圈产生磁场和储存磁场能量的基本性质的元件模型,即电感元件。其定义为:若一个理想的二端元件在任意时刻所产生的磁链与所通过的电流的关系(韦安关系),唯一地由 $\Psi-i$ 平面上的一条曲线所确定,则此元件便称为**电感元件**。若这条曲线演变为一條过原点的直线,则该元件称为**线性电感元件**,该直线的斜率就是电感元件的电感。线性电感的 L 是个固定的常数,其图形符号如图 1-5-2 所示。

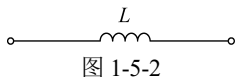


图 1-5-2

2. 电感元件上电压与电流的关系

电感元件内的电流发生变化时,其自感磁链将随之发生变化,从而在元件两端将产生自感电动势及自感电压,不管电感线圈的绕向如何,只要把电流 i 、自感电压 u_L 及自感电动势 e_L 的参考方向选得一致,即采用关联参考方向,如图 1-5-3 所示,则有

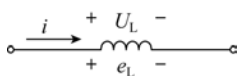


图 1-5-3

$$e_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d(iL)}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

即

$$e_L = -L \frac{di}{dt} \quad (1-5-11)$$

由于自感电压 u_L 的实际方向与自感电动势 e_L 的方向相反, 因此有

$$u_L = -e_L$$

即

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad (1-5-12)$$

式(1-5-12)就是电感元件上电压与电流的关系, 其条件是电压与电流为关联参考方向。

由式(1-5-12)可知, 直流电路中, 由于电流 i 为不变的常量, 即 $\frac{di}{dt} = 0$, 因此 $u_L = 0$,

即线圈两端的电压为零, 也就是在直流电路中电感元件相当于短路。

例 1.5.2 一个电感元件的电感 $L = 0.1\text{H}$, 其中通过的电流随时间变化的规律如图 1-5-4 所示, 试求各段时间内元件两端的电压 U_L 并作图表示电压随时间变化的规律。

解:

(1) 在 $0 \sim 1\text{ms}$ 之间有

$$u_L = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0.1 \times \frac{0.1}{1 \times 10^{-3}} \text{V} = 10\text{V}$$

(2) 在 $1 \sim 3\text{ms}$ 之间电流不变化, $\Delta i = 0$, 所以 $U_L = 0$ 。

(3) 在 $3 \sim 4\text{ms}$ 之间有

$$u_L = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0.1 \times \frac{0 - 0.1}{1 \times 10^{-3}} \text{V} = -10\text{V}$$

由计算结果, 作出 u_L 随时间变化的曲线如图 1-5-5 所示。

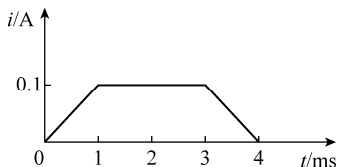


图 1-5-4

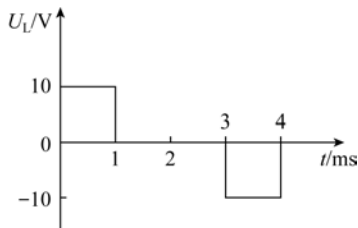


图 1-5-5

3. 电感元件的储能

理论分析和实验证明, 单个线圈储存的磁场能量与线圈的瞬时电流的关系为

$$W_L = \frac{1}{2} Li_L^2 \quad (1-5-13)$$

式中: L 为线圈的电感, 单位为 H ; i_L 为线圈的电流瞬时值, 单位为 A ; W_L 为线圈的磁场能量, 单位为 J 。

应用与实践

1. 电容器的质量检测方法

利用电容器的充放电现象, 可以进行电容器的质量鉴别, 还可以进行电容器的漏电阻以及断路与击穿的判断:

使用万用表的欧姆挡($R \times 10k$ 或 $R \times 1k$ 挡, 视电容器的容量而定), 当两表笔分别接触容器的两根引线时, 表针首先朝顺时针方向(向右)摆动, 然后又慢慢地向左回归至 ∞ 位置的附近, 此过程为电容器的充放电过程。当表针静止时所指的电阻值, 就是该电容器的漏电阻。如果漏电阻较大, 即漏电流较小, 说明电容器质量良好。在测量中如表针距 ∞ 较远, 表明电容器漏电严重, 不能使用。有的电容器在测漏电阻时, 表针退回到 ∞ 位置时又顺时针摆动, 这表明电容器漏电更严重。一般要求漏电阻 $R \geq 500k\Omega$, 否则不能使用。

对于电容量小于 $5000pF$ 的电容器, 万用表不能测出它的漏电阻。

检测容量为 $6800pF \sim 1\mu F$ 的电容器, 用 $R \times 10k$ 挡, 红、黑表笔分别接电容器的两根引线, 在表笔接通的瞬间, 应能见到表针有一个很小的摆动过程。如果未看清表针的摆动, 可将红、黑表笔互换一次后再测, 此时表针的摆动幅度应略大一些, 若在上述检测过程中表针无摆动, 说明电容器已断路。若表针向右摆动一个很大的角度, 且表针停在那里不动(即没有回归现象), 说明电容器已被击穿或严重漏电。

检测容量小于 $6800pF$ 的电容器时, 由于容量太小, 充电时间很短, 充电电流很小, 万用表检测时无法看到表针的偏转, 所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障, 而不能判断它是否开路, 即在检测这类小电容器时, 表针应不偏, 若偏转了一个较大角度, 说明电容器漏电或已击穿。关于这类小电容器是否存在开路故障, 用这种方法是无法检测到的。一般需借助外接直流电源进行判断, 采用代替检查法, 或用具有测量电容器性能的数字万用表来测量。

用万用表测量电解电容器的漏电阻, 并记下这个阻值, 然后将红、黑表笔对调再测电解电容器的漏电阻, 将两次所测得的阻值对比: 漏电阻小的一次, 黑表笔所接触的是负极。

2. 电感性负载应用注意事项

在电力系统中不允许带负荷直接断开隔离开关。这是因为电力系统的负荷中, 大多数是带有电感性负载(如电动机、变压器等), 系统中储存着大量的磁场能量, 带负荷直接断开隔离开关时, 线路电流的变化率 $\Delta i / \Delta t$ 具有很大的数值, 会在隔离开关之间产生很高的电压, 当隔离开关刚刚断开时, 触头间的距离很短, 这个高电压很容易击穿空气, 在隔离开关上产生很大的电弧, 从而维持了电路中的电流不突然下降为零, 并把系统中储存的磁场能转换为热能。这将烧坏隔离开关, 引起相间短路, 造成大事故。因此, 电力系统中使用有良好灭弧装置的油断路器来切断电流。

同步训练

1. 一个 $0.2H$ 的电感线圈, 在 $3s$ 的时间内电流从 $0.1A$ 增加到 $1A$ 。试问: 这段时间内线圈的端电压是多少? 线圈的储能如何变化? 变化了多少?

2. 在直流电路中, 为什么电感线圈可被看作短路? 选择一个线圈连接一个合理的电路

(串联保护电阻), 进行实际测量, 看看线圈两端的电压大小如何。

3. 有 $10\mu\text{F}$ 的电容器若干只, 怎样连接才能用最少的电容器获得 $25\mu\text{F}$ 的等效电容? 画出连接电路图。

1.6 受控源

本课任务

1. 理解受控源的概念。
2. 能够对受控源电路进行分析计算。
3. 了解受控源的实际应用。

实例链接

一台配电变压器把 10kV 的电压变换为 $380/220\text{V}$ 的电压供用户使用, 无论用户多少, 只要它的初级电压(又称一次电压)不变, 那么它的次级电压(又称二次电压)就不变。对负载而言, 变压器就是一个电源, 如图 1-6-1 所示, 这个电源电压就是变压器的次级电压 u_2 , 而这个电压受初级电压 u_1 的控制, 却不受负载大小的影响, 但负载大小却可以改变次级电流 i_2 的大小, 从而影响初级电流 i_1 的大小。也就是说, 变压器初级电流 i_1 受次级电流 i_2 的控制, 所以从初级端口看, 变压器的初级电流受次级电流的控制, 从次级端口看, 次级电压则受初级电压的控制。这就是一个典型的受控源。

受控源不是真正意义上的电源, 它不能自己产生电能, 而是一些实际存在的电气器件。晶体管、运算放大器等都属于受控源, 它们的电特性可用受控源的电路模型来模拟。

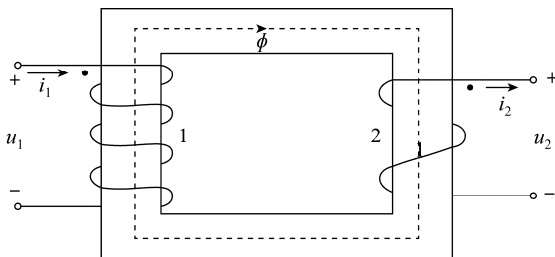


图 1-6-1

任务实施

1.6.1 受控源的概念

前面我们学习了电压源和电流源, 这两种电源的电压或电流是定值, 或是一定的时间函数, 在电路中一般都是作为激励使用, 这样的电源称为独立电源, 简称独立源。此外,

在电路中也会遇到另一种类型的电源，电压源的电压和电流源的电流是受电路中其他部分的电流或电压控制的，这种电源称为受控电源，简称受控源。受控源是非独立源。

受控源的电压(或电流)依赖于电路中另一支路的电压(或电流)。只要电路中有一个支路的电压(或电流)受另一个支路的电压(或电流)控制，这两个支路就构成一个受控源。因此，可以把受控源看成一种二端口元件：一个端口作为输入端口，输入控制电流或电压；另一个端口输出受控的电流或电压。

当受控源的电压(或电流)是控制支路电压(或电流)的线性函数时，该受控源称为线性受控源，否则称为非线性受控源。

1.6.2 受控源的类型

根据受控电源是电压源还是电流源，以及受电流控制还是受电压控制，受控电源可分为四种类型，即电压控制电压源(voltage-controlled voltage source, VCVS)、电流控制电压源(CCVS)、电压控制电流源(VCCS)和电流控制电流源(CCCS)。四种理想受控源的电路模型如图 1-6-2 所示。

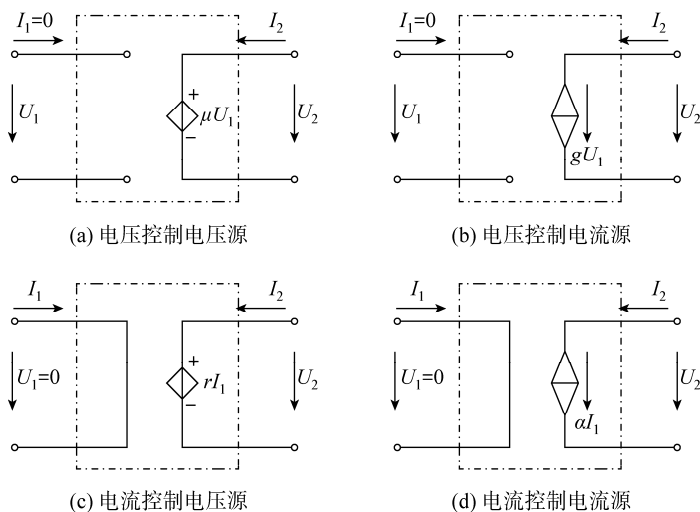


图 1-6-2

理想受控源的控制端和受控端都是理想的。在控制端，电压控制的受控电源，如图 1-6-2(a)和(b)所示，其输入端电阻为无穷大；电流控制的受控电源，如图 1-6-2(c)和(d)所示，其输入端电阻为零。在受控端，对受控电压源，其输出端电阻为零，输出电压恒定；对受控电流源，其输出电阻为无穷大，输出电流恒定。

独立源与受控源在电路中的作用完全不同，故用不同的符号表示，前者用圆圈符号，后者用菱形符号。独立源是作为电路的输入，代表着外界对电路的作用，在电路中作为“激励”，如电子电路中的信号源；受控源则是用来表示在电子器件中所发生的物理现象的一种模型，它反映了电路中某处的电压或电流能控制另一处的电压或电流的关系，其本身不直接起“激励”作用。

1.6.3 受控源的伏安关系

由于受控源是二端口元件, 因此每一种线性受控源的伏安关系都需要两个线性方程式来表征。

电压控制电压源(VCVS):

$$i_1 = 0, \quad u_2 = \mu u_1 \quad (1-6-1)$$

电流控制电压源(CCVS):

$$u_1 = 0, \quad u_2 = r i_1 \quad (1-6-2)$$

电压控制电流源(VCCS):

$$i_1 = 0, \quad i_2 = g u_1 \quad (1-6-3)$$

电流控制电流源(CCCS):

$$u_1 = 0, \quad i_2 = \alpha i_1 \quad (1-6-4)$$

式中: μ 称为转移电压比, r 称为转移电阻, g 称为转移电导, α 称为转移电流比。这些方程是以电压和电流为变量的代数方程式, 只是电压和电流不在同一端口, 方程式表明的是—种“转移”关系。控制变量 u_1 (或 i_1) 为零时, 受控变量 u_2 (或 i_2) 一定为零, 此时, 若是受控电压源, 则相当于一个短路元件; 若是受控电流源, 则相当于一个开路元件。

例 1.6.1 试根据图 1-6-3 所示三极电子管放大器的简化电路模型, 求出此放大器的输出信号电压 U_4 与输入信号电压 U_1 之比。

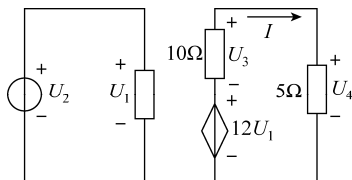


图 1-6-3

解: 由 KVL 得

$$U_4 = U_3 + 12U_1 \quad (1)$$

由欧姆定律得

$$U_3 = -10I \quad (2)$$

$$U_4 = 5I \quad (3)$$

将式(3)代入式(2)得

$$U_3 = -2U_4 \quad (4)$$

将式(4)代入式(1) 得

$$U_4 = -2U_4 + 12U_1$$

由此可得

$$\frac{U_4}{U_1} = 4$$

例 1.6.2 电路如图 1-6-4(a)所示, 求 U_1 、 I 。

解:

方法一: 设受控源两端电压为 U , 则有

$$\begin{cases} U_1 + U = 12 \\ I = 2U_1 + \frac{U}{6} \\ U_1 = 3I \end{cases}$$

解方程组得

$$\begin{cases} I = -\frac{4}{9} \text{ A} \\ U_1 = -\frac{4}{3} \text{ V} \end{cases}$$

方法二: 将 6Ω 与受控源 $2U_1$ 并联电路等效为一个串联电路(具体方法见第 2 章), 如图 1-6-4(b)所示, 则可得方程组

$$\begin{cases} U_1 + 6I - 12U_1 = 12 \\ U_1 = 3I \end{cases}$$

解方程组得

$$\begin{cases} I = -\frac{4}{9} \text{ A} \\ U_1 = -\frac{4}{3} \text{ V} \end{cases}$$

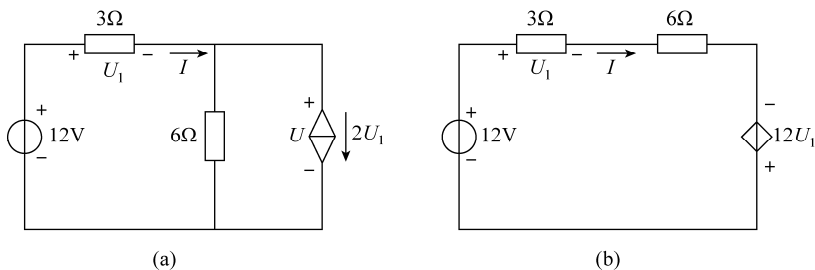


图 1-6-4

同步训练

1. 利用变压器测量初、次级的电压和初、次级的电流, 研究初、次级电压之间以及初、次级电流之间的关系。改变负载时, 这些关系是否发生变化?

2. 含受控源的电路如图 1-6-5 所示, 求电路中的电流 i 与电压 u 。
3. 电路如图 1-6-6 所示, 求电路中的电流 i 与电压 u 。

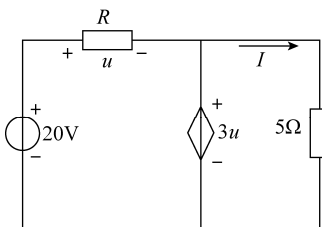


图 1-6-5

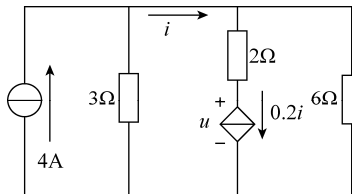


图 1-6-6

实验 1 电阻的测量及仪表的使用

1. 实验目的

- (1) 学会使用万用表、直流电桥和兆欧表等仪表。
- (2) 掌握测量电阻、电压、电流、电位的方法。
- (3) 在实做中学会一些电路连接和测量的技巧。

2. 实验设备

万用表, 直流电桥, 绝缘电阻表, 稳压电源, 电阻元件, 测量绝缘电阻用的电机、变压器及其他电气设备。

3. 实验内容

1) 用万用表测量中值电阻

(1) 万用表测电阻的基本方法

对于一个磁电系测量机构, 设计出多挡位的电压表、电流表和欧姆表电路, 再配置专用的换挡开关, 根据测量要求把表头切换到对应电路上, 实现电压表、电流表和欧姆表等功能, 这就是万用表的基本原理。用万用表测电阻时, 先把换挡开关切换到电阻挡, 然后估计要测量的电阻, 根据被测电阻值的大小选择合适的量程, 每次测量和改变量程之前都必须进行调零, 即先将表笔搭在一起短路, 使指针向右偏转, 随即调整调零旋钮, 使指针恰好指到 0Ω 。然后将两根表笔分别接触被测电阻两端, 读出指针在欧姆刻度线上的读数, 再乘以该挡位的倍率数字, 就是所测电阻的阻值。例如: 用 $R \times 10$ 挡测量电阻, 指针指在 60, 则所测得的电阻值为 $60 \times 10\Omega = 600\Omega$ 。

(2) 用万用表欧姆挡测电阻的注意事项

① 使用万用表时, 手指及人身不要与表笔金属部分发生接触, 防止测量不准确。测电阻时待测电阻不仅要和电源断开, 而且有时还要和其他元件断开。

② 测量电阻时, 必须先选择挡位, 然后调零, 调零后才能进行测量。每次换挡后和测量前都要重新调零。如将“零欧姆”旋钮调至最大, 指针仍然达不到 0 点, 这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的, 应换上新电池方能准确测量。

③ 万用表不用时, 不要将转换挡开关旋在电阻挡, 因为表内有电池, 如不小心易使

两根表笔相碰短路，不仅耗费电池，严重时甚至会损坏表头，一般可把挡位调在交流电压的 500V 上。

④ 合理选择量程，使指针偏转尽可能在中间刻度，即在满偏电流的 $1/3 \sim 2/3$ 。若指针偏角太大，应改接低挡位，反之改换高挡位。读数时应将指针示数乘以挡位倍数。

⑤ 实际应用中要防止超量程，不得测额定电流极小的电器的电阻，如灵敏电流表的内阻。

(3) 实际测量

取三组不同阻值的电阻元件进行测量，将测量数据分别填入表 S1-1。

表 S1-1 电阻的测量(用万用表)

所用万用表型号				
电阻的标称值/ Ω	30	510	5600	10000
电阻的测量值/ Ω				
测量误差/%				
挡位及量程				

测量时思考如下问题：

- ① 在电阻阻值未知的情况下，如何选择万用表的挡位；
- ② 万用表的表笔应如何与元件接触；
- ③ 怎样准确读取数据；
- ④ 总结怎样减小测量误差。

2) 用绝缘电阻表测量电动机、变压器的绝缘电阻

测量前要弄清如下几个问题：

(1) 绝缘电阻表的工作原理和特点

绝缘电阻表是一种测量高电阻的仪表，主要用来测量电气设备(如电动机、电器)的绝缘电阻，判断设备或线路有无漏电、绝缘损坏或短路现象。绝缘电阻表由永久磁铁、固定在同一轴上的两个动圈、有缺口的圆柱形铁心和指针构成。

绝缘电阻表的种类很多，有采用手摇直流发电机的，如 ZC7、ZC11 等；还有用晶体管电路的，如 ZC14、ZC30 等。

绝缘电阻表的实物图如图 S1-1 所示，原理图如图 S1-2 所示。与绝缘电阻表表针相连的有两个一起接到手摇发电机上的线圈；一个同表内的附加电阻 R_2 串联，产生电流 I_2 ；另一个经附加电阻 R_1 和被测电阻 R_x 串联，产生电流 I_1 。当以 120r/min 的速度均匀摇动手柄时，表内的直流发电机输出该表的额定电压，两个线圈中同时有电流通过，在两个线圈上的电流的作用产生方向相反的转矩，表针就随着两个转矩的合成转矩的大小而偏转某一角度，这个偏转角度决定于两个电流的比值，附加电阻是不变的，所以电流值仅取决于待测电阻的大小，当 I_1 最大时，被测电阻为零，指针指向零刻度，当 I_2 最大时，说明被测电路处于开路状态，指针指向 ∞ 。当被测电阻值一定时，指针指在被测电阻值上。

绝缘电阻表的接线柱共有三个：“L”为线端；“E”为地端；“G”为屏蔽端(又称保护环)。一般被测绝缘电阻都接在“L”和“E”端之间，但当被测绝缘体表面漏电严重时，必须将被测物的屏蔽环或无须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路，而不再流过绝缘电阻表的测量机构(动圈)。这样就从根

本上消除了表面漏电流的影响。特别应该注意的是,测量电缆线心和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与绝缘电阻表的“G”端相连。



图 S1-1 绝缘电阻表实物图

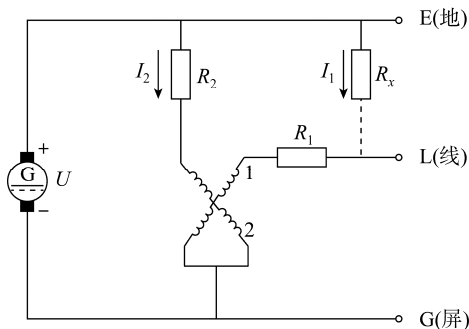


图 S1-2 ZC7-500V 绝缘电阻表原理图

当用绝缘电阻表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体;“E”地端钮接地的设备外壳;“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当绝缘电阻表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

例如:测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。

绝缘电阻表的特点就是没有游丝,不能产生反作用力矩,所以绝缘电阻表在不测量时停留在任意位置,而不是回到零,这一点跟其他指针式的仪表有区别。

(2) 绝缘电阻表使用注意事项

① 测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

② 对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

③ 被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

④ 测量前要检查绝缘电阻表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“ ∞ ”两点。即摇动手柄,使发电机达到额定转速,绝缘电阻表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“ ∞ ”位置。

⑤ 绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

⑥ 绝缘电阻表用接线须用绝缘良好的单根线,并尽可能短些。

⑦ 摇测过程中不得用手触及被试设备,还要防止外人触及。

⑧ 禁止在雷电时或可能有其他感应产生时摇测。

⑨ 在测电容器、电缆等大电容设备时,读数后一定要先断开接线后方能停止摇动,

否则电容电流将通过表的线圈放电而烧损表针。

⑩ 摇测。以均匀速度摇动手柄，使转速尽量接近 120r/min，如果被测设备有电容等充电现象，因此要摇测 1min 后再读数。如果摇动手柄后指针即甩到零值，则表示绝缘已损坏，不能再继续摇，否则将使表内线圈烧坏。

练习测量电动机、变压器等设备的绝缘电阻，并将测量结果记录在自制的表格中。

最后，请思考：用万用表可否代替绝缘电阻表测量绝缘电阻？

3) 用直流电桥测量电阻

(1) 直流电桥的原理

直流电桥法可以比较准确地测量电阻，直流电桥可分为单臂和双臂电桥两种，单臂电桥原理如图 S1-3 所示。

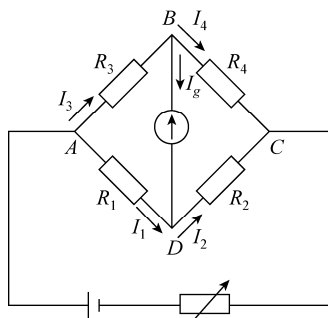
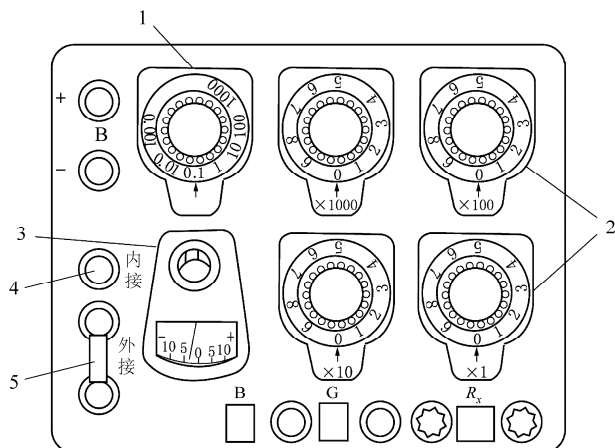


图 S1-3 单臂电桥原理图

R_1 、 R_2 、 R_3 为可调电阻器，并且是阻值已知的标准精密电阻。 R_4 为被测电阻，当检流计的指针指示到零位置时，称为电桥平衡。此时，B、D 两点为等电位，被测电阻为

$$R_4 = \frac{R_2}{R_1} R_3$$

单臂电桥有多种形式，常见的是一种滑线式电桥。图 S1-4 所示为 QJ23 电桥面板图。它的比例臂转盘上标出了 0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000 挡，比较臂有 $\times 1000$ (千位)、 $\times 100$ (百位)、 $\times 10$ (十位)、 $\times 1$ (个位) 四个转盘，每个转盘有 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0 十个挡位。测量时，先选择比例臂和比较臂的参数，然后调节电桥平衡，最后读数。



1—比例臂转盘 2—比较臂转盘 3—检流计 4—内接 5—外接

图 S1-4 QJ23 电桥面板图

例如：比例臂转盘定位在 0.01；比较臂×1000、×100、×10、×1 转盘分别定位在 6、8、1、2 的位置；那么被测阻值是

$$R = 0.01 \times (6 \times 1000 + 8 \times 100 + 1 \times 10 + 2 \times 1) \Omega = 0.01 \times 6812 \Omega = 68.12 \Omega$$

熟悉读数规则后，立即可读为 $0.01 \times 6812 \Omega = 68.12 \Omega$ 。

(2) 练习用电桥测量电阻

选择一组不同阻值的电阻器，用直流电桥进行测量，将测量数据填入表 S1-2 中。

表 S1-2 电阻的测量(用电桥)

电阻的标称阻值/ Ω	0.3	1.2	6.8	51	390	1000
电阻的测量值/ Ω						
测量误差/%						

4. 实验总结

- (1) 通过本实验你学会了什么？
- (2) 绝缘电阻表测量时须注意什么？

实验 2 电流、电压的测量及基尔霍夫定律的应用

1. 实验目的

- (1) 学会电压、电流、电位的测量方法。
- (2) 用实验数据验证基尔霍夫定律。
- (3) 通过实验巩固相应的理论知识。

2. 实验设备

序 号	名 称	参数要求	数 量	单 位
1	可调直流稳压电源	0~30V	1	台
2	可调直流恒流源	0~500mA	1	台
3	直流数字电压表	0~200V	1	块
4	直流数字毫安表	0~200mA	1	块
5	基尔霍夫定律实验电路模块		1	块

3. 实验内容

- (1) 熟练掌握直流稳压电源的使用，能熟练而迅速地获得所需的电压，熟悉两路电压输出的调节和应用。
- (2) 学会电流源的调节和使用，注意电流源与电压源输出调节的区别，电流源必须带载时才有电流输出。
- (3) 自己连接一个电路，要求接入一个电源、三个以上的电阻，连接成一个串并联

电路，测量各元件的电压和各支路电流以及某参考点下各点电位。电路如图 S2-1 所示。

(4) 再连接一个电路，要求接入一个电压源、一个电流源和两个以上的电阻，测量各支路的电流及各元件的电压。电路如图 S2-2 所示。

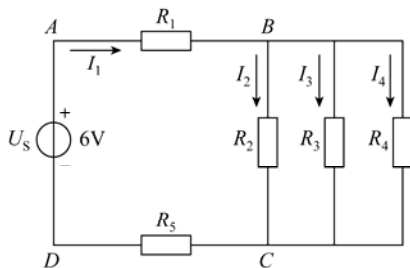


图 S2-1

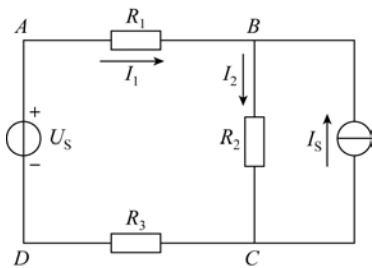


图 S2-2

- (5) 对上述电路，任选一个参考点，测量各点的电位。
- (6) 画出自己设计的连接电路，根据自己设计的电路，自己绘制相应的表格，将测量数据填入表格中。
- 表格举例：对图 S2-1 所示的电路，设计的表格如表 S2-1 所示(表中 φ 表示电位)，对图 S2-2 所示的电路，设计的表格如表 S2-2 所示。

表 S2-1 图 S2-1 所示电路的数据记录表

以 A 为 参考点	φ_A / V	φ_B / V	φ_C / V	φ_D / V	U_S / V	U_{AB} / V	U_{BC} / V	U_{CD} / V	I_1 / V	I_2 / V	I_3 / mA	I_4 / mA
理论值	0											
实测值	0											
相对 误差	0											

表 S2-2 图 S2-2 所示电路的数据记录表

以 C 为 参考点	φ_A / V	φ_B / V	φ_C / V	φ_D / V	U_S / V	U_{AB} / V	U_{BC} / V	U_{CD} / V	I_1 / mA	I_2 / mA	I_3 / mA
理论值			0								
实测值			0								
相对 误差			0								

4. 实验总结
- (1) 通过表 S2-1、表 S2-2 中的数据分别计算 $\sum I$ 和 $\sum U$ 的值，从而验证基尔霍夫定律，并计算出相应的误差。
- (2) 参考点的变化对哪些数据有影响？对验证基尔霍夫定律有影响吗？
- (3) 根据实验过程写出自己设计的实验报告，要求结论明确。

习题

- 1.1 电路主要由_____、_____、_____三部分组成。
- 1.2 电流的方向规定为_____移动的方向。电流的参考方向是_____。
- 1.3 参考点改变时, 电路中_____变, _____不变。
- 1.4 线性电阻元件的伏安特性曲线是_____。
- 1.5 电流表应_____于被测电路, 电压表应_____于被测电路。
- 1.6 电流连续性原理的内容是_____。
- 1.7 电路中 a 、 b 两点间的电压与这两点的电位关系, 用公式表示为_____, 若 $U_{ab}=0$, 则 a 、 b 两点称为_____。
- 1.8 一个电阻元件, 阻值为 4Ω , 额定功率为 1W , 则额定电流为_____A。
- 1.9 一个额定功率为 25W 的灯泡, 每天点亮 2h , 30d 消耗电能_____KW·h。
- 1.10 5Ω 的电阻, 其电导为_____ S; 若允许通过 0.2A 电流, 电阻的额定功率为_____W。
- 1.11 在电路中, 若加于电阻两端的电压不变, 电阻的功率与电阻值成_____比; 若流过电阻的电流不变, 电阻的功率与电阻值成_____比。
- 1.12 一个节点连接有三条支路, 三个电流的参考方向皆为流入节点, 且 $I_1=3\text{A}$, $I_2=-5\text{A}$, 则电流 I_3 =_____A。
- 1.13 功率平衡原理的内容是_____。
- 1.14 判断对错(在题末括号内作记号: “√”表示对, “×”表示错)。
- (1) 在电路中, 各点的电位与参考点的选择有关。 ()
- (2) 电流源不能并联使用。 ()
- (3) 电压源不能串联使用。 ()
- (4) 欧姆定律 $U=RI$ 成立的条件是 U 、 I 参考方向一致。 ()
- (5) 电路开路时, 开路两端的电压一定为零。 ()
- (6) 电阻元件的端电压的实际方向和电流的实际方向总是相同的。 ()
- (7) 电源在电路中总是产生功率的。 ()
- (8) 当参考点改变时, 电路中的电位和电压都会发生改变。 ()
- (9) 理想电压源和理想电流源不能串联使用。 ()
- (10) 理想电流源的端电压由外电路决定。 ()
- (11) 理想电压源输出的功率是恒定值, 与外电路无关。 ()
- (12) 某电阻元件的端电压或电流的参考方向改变时, 其功率也随之而变。 ()
- (13) 电路中, 没有电流就没有电压, 有电压就一定有电流。 ()
- (14) 额定功率大的负载比额定功率小的负载耗能多。 ()
- (15) 不构成回路的支路其电流一定为零。 ()
- (16) 电路中, 两点的电位都很高, 则两点间的电压就高。 ()

1.15 电路如图 1-1 所示, 试计算各元件的功率, 并指出是吸收功率还是发出功率。

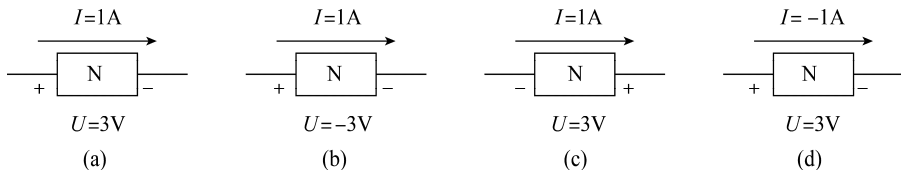


图 1-1

1.16 一个 5A 的电流从电路的端子 a 流入, 并从端子 b 流出, 已知 a 点的电位相对于 b 点高出 20V, 求电路的功率。

1.17 电路如图 1-2 所示, 分别求三图的出端电压 U_{ab} 。

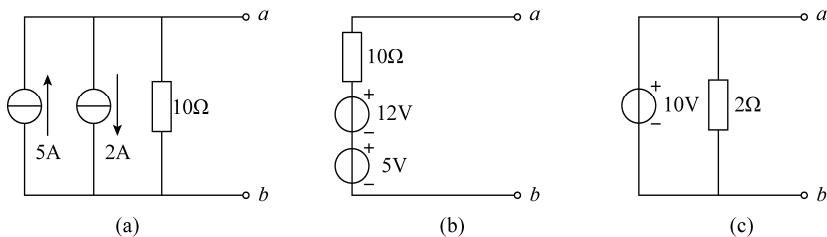


图 1-2

1.18 将图 1-3 所示的电路等效成实际电源的电流源或电压源模型。

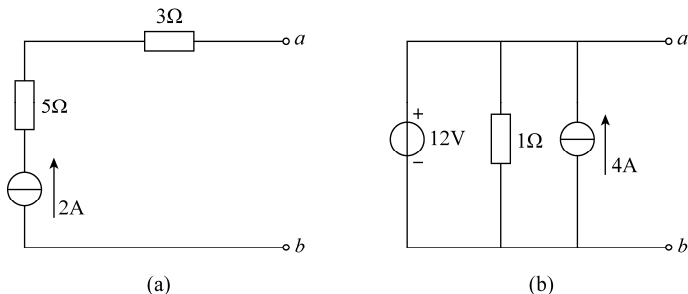


图 1-3

1.19 一个 220V、100W 的灯泡, 如果接在 110V 电源上, 此灯泡功率为多少? 若一天点亮 5h, 则 30d 接 110V 电源比接 220V 电源节约多少电能?

1.20 电路如图 1-4 所示, 已知 $U_{S1} = 20V$, $U_{S2} = 6V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, $R_3 = 4\Omega$, $R_4 = 5\Omega$, 电流 I 的参考方向如图中所示, 试求 I 及 U_{ab} 。

1.21 电路如图 1-5 所示, 已知 $U_S = 6V$, $I_S = 1A$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$, 求两个电源及电阻的功率, 并验证功率平衡。

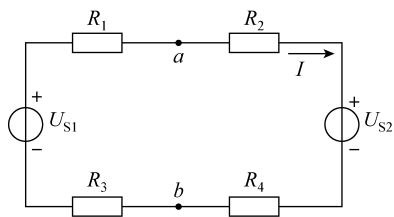


图 1-4

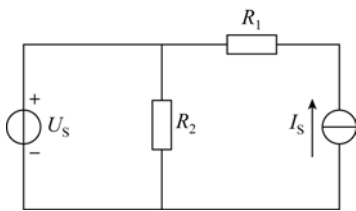


图 1-5

1.22 将图 1-6 所示的电路改成习惯画法。

1.23 电路如图 1-7 所示, 求三个支路电流及两个电源的功率。

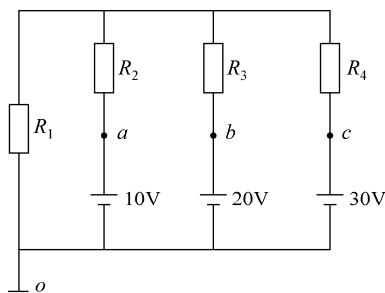


图 1-6

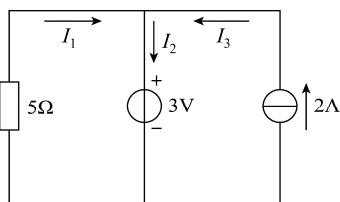


图 1-7

1.24 电路如图 1-8 所示, 求 I 及 a 、 b 两点间的电压。

1.25 电路如图 1-9 所示, 试指出电路的节点数、支路数、回路数、网孔数, 列出三个网孔的回路电压方程和各节点的节点电流方程。

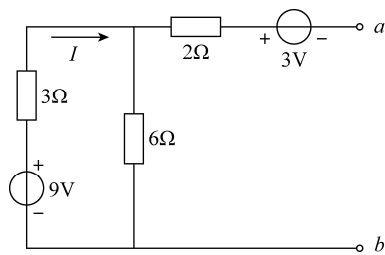


图 1-8

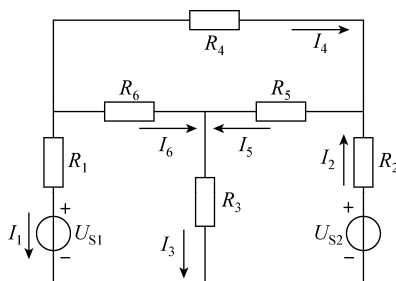


图 1-9

1.26 电路如图 1-10 所示, 试求 a 、 b 、 c 、 d 、 e 各点的电位。

1.27 电路如图 1-11 所示, 分别以 a 和 f 点为参考点, 求各点的电位。

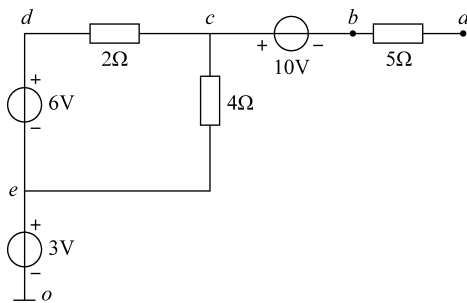


图 1-10

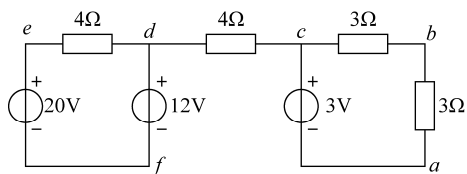


图 1-11

1.28 电路如图 1-12 所示, 求电流 i_1 。

1.29 求图 1-13 所示电路中的电流 i 及电压 u_1 、 u_s 。

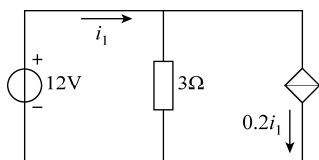


图 1-12

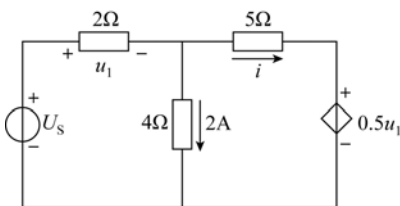


图 1-13

1.30 电路如图 1-14 所示, 求 A 、 B 、 C 、 D 、 E 各点的电位。

1.31 对图 1-15 所示的电路, 利用 KCL 和 KVL 列出方程, 若已知 $U_{S1}=12V$, $U_{S2}=6V$, $R_1=6\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=2\Omega$, 求 I_1 、 I_2 、 I_3 。

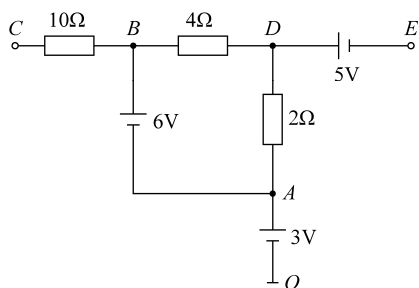


图 1-14

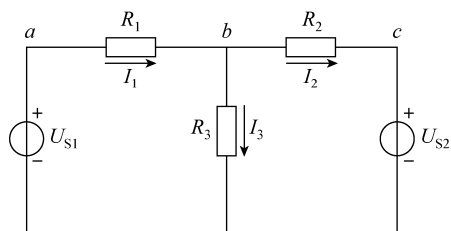


图 1-15

1.32 电路如图 1-16 所示, $I_1=-5A$, $I_{ab}=3A$, $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=4\Omega$, 求 I_{ac} 、 I_{bc} 、 I_2 、 I_3 。

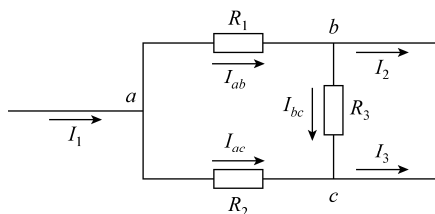


图 1-16